(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2018년11월26일
(11) 등록번호 10-1922211
(24) 등록일자 2018년11월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 50/26 (2012.01) *G01D 21/02* (2006.01)
G01T 1/16 (2006.01) *G01W 1/02* (2006.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 50/26 (2013.01)
G01D 21/02 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0049682
(22) 출원일자 2018년04월30일
심사청구일자 2018년04월30일
(56) 선행기술조사문헌
KR101837746 B1*
KR1020170090728 A*
KR101771476 B1*
JP2003161495 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
주식회사 베터라이프
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 701호 (이의동, 에이스광교타워1차)
(72) 발명자
이재성
경기도 성남시 분당구 성남대로 171번길 8 서광영남아파트 103동 301호
(74) 대리인
특허법인 누리

전체 청구항 수 : 총 2 항 심사관 : 김일환

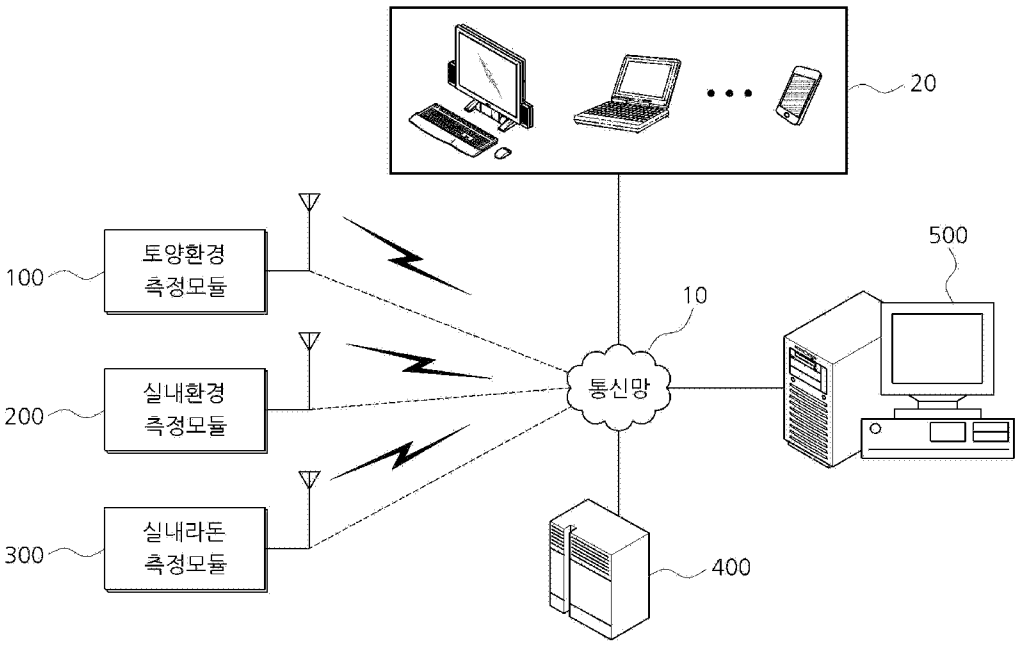
(54) 발명의 명칭 **라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템 및 그 방법**

(57) 요 약

본 발명은 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 특정 실내 공간의 주변 토양에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 토양환경 측정모듈과, 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는

(뒷면에 계속)

대 표 도



실내환경 측정모듈과, 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하는 실내라돈 측정모듈과, 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기상청 관리서버와, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 일정기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 제공받아 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프를 생성하고, 상기 생성된 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프에 상기 기상청 관리서버로부터 관리되는 해당 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보와 상기 토양환경 측정모듈 및 상기 실내환경 측정모듈로부터 각각 측정된 환경정보 데이터를 반영함과 아울러 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 추정라돈 측정값을 산출하고, 상기 산출된 추정라돈 측정값을 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프를 생성하며 이를 데이터베이스화하여 저장 및 관리하는 실내라돈예측 관리서버를 포함함으로써, 학교 및 가정내 라돈을 저비용으로 효과적으로 저감할 수 있다.

(52) CPC특허분류
G01T 1/1603 (2013.01)
G01W 1/02 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

특정 실내 공간의 주변 토양에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 토양환경 측정모듈;

특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 실내환경 측정모듈;

특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하는 실내라돈 측정모듈;

특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기상청 관리서버; 및

상기 실내라돈 측정모듈로부터 일정기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 제공받아 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프를 생성하고, 상기 생성된 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프에 상기 기상청 관리서버로부터 관리되는 해당 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보와 상기 토양환경 측정모듈 및 상기 실내환경 측정모듈로부터 각각 측정된 환경정보 데이터를 반영함과 아울러 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 추정라돈 측정값을 산출하고, 상기 산출된 추정라돈 측정값을 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프를 생성하며 이를 데이터베이스화하여 저장 및 관리하는 실내라돈예측 관리서버를 포함하되,

상기 토양환경 측정모듈은, 특정 실내 공간의 주변 토양에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 토양환경 측정센서부와, 상기 토양환경 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 무선으로 전송하는 무선 통신부와, 상기 토양환경 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 실시간으로 제공받아 이를 상기 실내라돈예측 관리서버로 무선 전송되도록 상기 무선 통신부의 동작을 제어하는 토양환경 측정제어부를 포함하고,

상기 실내환경 측정모듈은, 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 실내환경 측정센서부와, 상기 실내환경 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 무선으로 전송하는 무선 통신부와, 상기 실내환경 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 실시간으로 제공받아 이를 상기 실내라돈예측 관리서버로 무선 전송되도록 상기 무선 통신부의 동작을 제어하는 실내환경 측정제어부를 포함하며,

상기 실내라돈 측정모듈은, 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하기 위하여 이온화 챔버 방식의 라돈 측정센서로 이루어진 실내라돈 측정센서부와, 상기 실내라돈 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 무선으로 전송하는 무선 통신부와, 상기 실내라돈 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 실시간으로 제공받아 이를 상기 실내라돈예측 관리서버로 무선 전송되도록 상기 무선 통신부의 동작을 제어하는 실내라돈 측정제어부를 포함하며,

상기 실내라돈 측정제어부는, 상기 실내라돈 측정센서부의 라돈측정시 라돈의 자핵종을 분리하기 위한 필터의 유무에 따라 하기의 식 1을 통해 해당 특정 실내 공간의 미세먼지량을 산출하며,

(식 1) 총라돈량 = 순수라돈량 + 미세먼지에 붙어있는 라돈자핵종

여기서, 상기 순수라돈량은 라돈측정시 라돈의 자핵종을 분리하기 위한 필터를 사용하여 미세먼지에 붙어서 측정되는 라돈붕괴시 물질인 라돈자핵종을 제거한 라돈량이다.

상기 기상청 관리서버에서 저장 및 관리되는 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보는, 온도, 습도, 기압, 미세먼지, 강수량 및 적설량 정보를 포함하며,

상기 실내라돈예측 관리서버는, 상기 실내라돈 측정모듈로부터 측정된 라돈농도 측정값과 실내외 온도편차, 습도편차, 기압편차, 미세먼지편차, 특정 실내 공간의 주변에 대한 강수량 및 적설량의 기 설정된 환경요소별 보

정지수를 적용하여 보정라돈 측정값을 산출하고, 상기 산출된 보정라돈농도 측정값을 24시간 기준으로 표준화한 표준라돈농도 측정값을 이용하여 상기 추정라돈 측정값을 산출하며, 상기 산출된 추정라돈 측정값과 상기 실내라돈 측정모듈에 구비된 실내라돈 측정센서부로부터 측정된 실제라돈 측정값을 비교 분석하여 기 설정된 기준편차값보다 클 경우 상기 실내라돈 측정모듈에 구비된 실내라돈 측정센서부의 정기교정 진단시점을 기 설정된 관리자 단말로 통보해주도록 관리 서비스를 제공하고, 상기 생성된 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프에 따라 해당 실내 공간별 라돈편차에 맞는 환기 설비를 작동할 수 있도록 관리 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

청구항 8

삭제

청구항 9

삭제

청구항 10

삭제

청구항 11

삭제

청구항 12

토양환경 측정모듈, 실내환경 측정모듈, 실내라돈 측정모듈, 및 실내라돈예측 관리서버를 포함하는 시스템을 이용하여 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 방법으로서,

(a) 상기 토양환경 측정모듈을 통해 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 단계;

(b) 상기 실내환경 측정모듈을 통해 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 단계;

(c) 상기 실내라돈 측정모듈을 통해 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하는 단계;

(d) 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(c)에서 일정기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농

도 데이터를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프를 생성하는 단계;

(e) 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(d)에서 생성된 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프에 외부의 기상청 관리서버로부터 관리되는 해당 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보와 상기 단계(a) 및 단계(b)에서 각각 측정된 환경정보 데이터를 반영함과 아울러 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 추정라돈 측정값을 산출하는 단계; 및

(f) 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(e)에서 산출된 추정라돈 측정값을 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프를 생성한 후 이를 데이터베이스화하여 저장 및 관리하는 단계를 포함하되,

상기 단계(e)에서, 상기 외부의 기상청 관리서버에서 저장 및 관리되는 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보는, 온도, 습도, 기압, 미세먼지, 강수량 및 적설량의 정보를 포함하고,

상기 단계(e) 이후에, 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(c)에서 측정된 라돈농도 측정값과 실내외 온도편차, 습도편차, 기압편차, 미세먼지편차, 특정 실내 공간의 주변에 대한 강수량 및 적설량의 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 보정라돈 측정값을 산출한 후, 상기 산출된 보정라돈농도 측정값을 24시간 기준으로 표준화한 표준라돈농도 측정값을 이용하여 상기 추정라돈 측정값을 산출하며, 상기 산출된 추정라돈 측정값과 상기 실내라돈 측정모듈에 구비된 실내라돈 측정센서부로부터 측정된 실제라돈 측정값을 비교 분석하여 기 설정된 기준 편차값보다 클 경우, 상기 실내라돈 측정모듈에 구비된 실내라돈 측정센서부의 정기교정 진단시점을 기 설정된 관리자 단말로 통보해주도록 관리 서비스를 제공하는 단계를 더 포함하며,

상기 단계(f) 이후에, 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(f)에서 생성된 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프에 따라 해당 실내 공간별 라돈편차에 맞는 환기 설비를 작동할 수 있도록 관리 서비스를 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 방법.

청구항 13

삭제

청구항 14

삭제

청구항 15

삭제

청구항 16

삭제

청구항 17

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 라돈(Radon) 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로, 라돈(radon, Rn)은 3.8일의 반감기로 알파 붕괴를 일으키는 자연 방사성 기체(radioactive gas)의 일종으로 무색, 무취 및 불활성의 특성을 지니고 있고, 주로 건물의 바닥 지반으로부터 건축물의 균열 등을 통하여 실내로 유입되나 건축물 축조시 사용되는 시멘트와 토사, 및 기타 내외장재에 포함된 우라늄 붕괴물로부터도 발생되어 실내로 유입된다.

[0003] 이러한 라돈이 호흡기를 통해 폐로 들어가면 폐 속의 세포를 죽여 암을 유발시키는 주범이 되기 때문에, 세계보건기구(World Health Organization, WHO)와 미국 환경청(U.S. Environmental Protection Agency, USEPA)은 라돈을 흡연 다음으로 폐암을 유발하는 주요 원인물질로 규정하고, 실내 공기 중의 라돈 농도를 관리하도록 권고하고 있다. 라돈은 실외공기나 지하수 중에도 존재하지만 실내공기를 통한 노출이 대략 95% 정도로서 대부분을 차지한다.

[0004] 즉, 라돈은 지구에서 가장 무거운 기체 성질을 띠고 있기 때문에 일단 실내로 유입되면 잘 빠져나가지 않고 누적되며, 사람의 호흡을 통해 라돈이 폐 속으로 들어가 붕괴되면서 알파 방사선을 방출하는데, 알파 방사선은 헬륨의 원자핵(He2+)으로 베타나 감마선보다 투과력은 약하지만 상대적으로 질량이 커서 폐 세포의 파괴를 일으킨다.

[0005] 한편, 실내로 유입되는 라돈 가스의 저감을 위해서는 주로 거주자에 의한 주기적인 환기 등이 필요하나, 추운 겨울철이나 야간의 경우에는 환기가 제대로 이루어지지 않기 때문에 거주자가 라돈 가스에 노출됨으로써 심각한 피해를 입게 된다.

[0006] 특히, 학생들이 단체로 생활하는 교실 등의 경우에는 라돈가스에 대한 체계적인 관리가 이루어지지 못하고 있어 학생들의 건강이 우려되고 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 국가에서는 학교보건법 개정안을 통해 1층 이하 각 교실의 라돈 가스를 148 Bq/m^3 수치 이하로 유지하도록 라돈을 측정하여 라돈가스를 저감하는 시설을 의무화하고 있는 실정이다.

[0007] 실내의 라돈가스를 관리하는 종래기술로는 대한민국 특허청 등록특허공보(B1)의 등록번호 10-1569270호로 공고된 '공기청정기를 구비한 실내 라돈 제거장치'가 있다. 이 기술은 교실 등의 실내 천장부에 신선한 공기를 공급할 수 있는 공기 공급관을 설치하고, 바닥에는 오염된 공기를 빨아들여 배출하는 공기 배출관을 설치하여 공기 공급관을 통하여 공급되는 공기가 공기 청정기를 통과한 신선한 공기를 실내로 공급하게 하는 것이다.

[0008] 또한, 등록번호 10-1650436호로 공고된 '라돈 저감 설비 통합 관제시스템'은 복수의 라돈저감설비를 복수의 카테고리로 분류한 대분류, 대분류의 각 카테고리를 복수의 장소로 분류한 중분류, 및 중분류의 각 장소를 복수의 라돈영향인자로 분류한 소분류로 계층화하여 데이터베이스를 구축하고, 대분류의 레벨에서 어느 하나의 카테고리, 중분류의 레벨에서 적어도 하나의 장소, 소분류의 레벨에서 적어도 하나의 라돈영향인자를 순차적으로 선택하는 방식으로 각 카테고리 단위, 각 장소 단위, 및 각 라돈영향인자 단위로 순차적으로 복수의 라돈저감설비를 통합으로 관제함으로써 라돈 노출 피해에 대한 각 장소의 특성을 고려하여 도처에 산재되어 있는 수 많은 라돈저감설비를 체계적으로 관리하고 통제하는 것이다.

[0009] 또한, 공개특허공보(A)에 공개번호 10-2016-0024076호로 공개된 '라돈 농도 저감을 위한 자동 환기 설비 및 이를 갖는 건축물'은 실내 공간에 존재하는 라돈 농도값을 측정하는 라돈 농도 측정 유닛과, 측정되는 라돈 농도값이 기 설정되는 기준 농도값 또는 기준 농도 증가율을 이루도록 실내 공간을 환기시키는 환기 유닛을 포함하는 라돈농도 저감을 위한 자동 환기 설비를 제공하는 것이다.

[0010] 통상 라돈가스 저감 시스템은 각 방이나 교실마다 라돈가스를 감지(혹은 측정, 이하 감지라 통칭함)하기 위한 라돈가스 감지센서를 설치한 후 감지된 라돈가스의 농도에 따라 각 방이나 교실의 환기설비 등을 제어하여 각 방이나 교실의 라돈가스 농도가 규정된 수치 이하를 유지하도록 관리하는 것이다.

[0011] 그런데, 라돈가스를 감지하기 위한 라돈가스 감지센서는 통상 고가이기 때문에 각 방이나 교실마다 라돈가스 감지센서를 설치할 경우, 라돈가스 저감 시스템의 전체 원가가 급격히 증가되는 문제점이 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) KR 10-2016-0024076 A

(특허문헌 0002) KR 10-1650436 B1

(특허문헌 0003) KR 10-1569270 B1

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 과거의 실내라돈 측정값과 함께 실내 및 토양의 온도/습도의 환경데이터를 비롯하여 기상청의 기상상황에 대한 빅데이터(BigData) 정보 등을 기반으로 현재의 실내라돈 농도를 예측함으로써, 학교 및 가정내 라돈을 저비용으로 효과적으로 저감할 수 있도록 한 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템 및 그 방법을 제공하는데 있다.

과제의 해결 수단

[0014] 전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 제1 측면은, 특정 실내 공간의 주변 토양에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 토양환경 측정모듈; 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 실내환경 측정모듈; 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하는 실내라돈 측정모듈; 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기상청 관리서버; 및 상기 실내라돈 측정모듈로부터 일정기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 제공받아 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프를 생성하고, 상기 생성된 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프에 상기 기상청 관리서버로부터 관리되는 해당 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보와 상기 토양환경 측정모듈 및 상기 실내환경 측정모듈로부터 각각 측정된 환경정보 데이터를 반영함과 아울러 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 추정라돈 측정값을 산출하고, 상기 산출된 추정라돈 측정값을 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프를 생성하며 이를 데이터베이스화하여 저장 및 관리하는 실내라돈예측 관리서버를 포함하는 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템을 제공하는 것이다.

[0015] 여기서, 상기 토양환경 측정모듈은, 특정 실내 공간의 주변 토양에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 토양환경 측정센서부; 상기 토양환경 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 무선으로 전송하는 무선 통신부; 및 상기 토양환경 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 실시간으로 제공받아 이를 상기 실내라돈예측 관리서버로 무선 전송되도록 상기 무선 통신부의 동작을 제어하는 토양환경 측정제어부를 포함함이 바람직하다.

[0016] 바람직하게, 상기 실내환경 측정모듈은, 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 실내환경 측정센서부; 상기 실내환경 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 무선으로 전송하는 무선 통신부; 및 상기 실내환경 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 실시간으로 제공받아 이를 상기 실내라돈예측 관리서버로 무선 전송되도록 상기 무선 통신부의 동작을 제어하는 실내환경 측정제어부를 포함할 수 있다.

[0017] 바람직하게, 상기 실내라돈 측정모듈은, 특정 실내 공간 내에 설치되며, 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하는 실내라돈 측정센서부; 상기 실내라돈 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 무선으로 전송하는 무선 통신부; 및 상기 실내라돈 측정센서부로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 실시간으로 제공받아 이를 상기 실내라돈예측 관리서버로 무선 전송되도록 상기 무선 통신부의 동작을 제어하는 실내라돈 측정제어부를 포함할 수 있다.

[0018] 바람직하게, 상기 실내라돈 측정센서부는, 이온화 챔버 방식의 라돈 측정센서로 이루어질 수 있다.

[0019] 바람직하게, 상기 실내라돈 측정제어부는, 상기 실내라돈 측정센서부의 라돈측정시 라돈의 자핵종을 분리하기 위한 필터의 유무에 따라 하기의 식 1을 통해 해당 특정 실내 공간의 미세먼지량을 산출할 수 있다.

[0020] (식 1)

[0021] 총라돈량 = 순수라돈량 + 미세먼지에 붙어있는 라돈자핵종

[0022] 여기서, 상기 순수라돈량은 라돈측정시 라돈의 자핵종을 분리하기 위한 필터를 사용하여 미세먼지에 붙어서 측정되는 라돈붕괴시 물질인 라돈자핵종을 제거한 라돈량이다.

[0023] 바람직하게, 상기 기상청 관리서버에서 저장 및 관리되는 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보는, 온도, 습도, 기압, 미세먼지, 강수량, 또는 적설량 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.

[0024] 바람직하게, 상기 실내라돈예측 관리서버는, 상기 산출된 추정라돈 측정값과 상기 실내라돈 측정모듈에 구비된 실내라돈 측정센서부로부터 측정된 실제라돈 측정값을 비교 분석하여 기 설정된 기준 편차값보다 클 경우 상기 실내라돈 측정모듈에 구비된 실내라돈 측정센서부의 정기교정 진단시점을 기 설정된 관리자 단말로 통보해주도록 관리 서비스를 제공할 수 있다.

[0025] 바람직하게, 상기 실내라돈예측 관리서버는, 상기 생성된 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프에 따라 해당 실내 공간별 라돈편차에 맞는 환기 설비를 작동할 수 있도록 관리 서비스를 제공할 수 있다.

[0026] 바람직하게, 상기 실내라돈예측 관리서버는, 상기 추정라돈 측정값을 하기의 식 2에 의해 산출할 수 있다.

[0027] (식 2)

[0028] 추정라돈 측정값 = 표준라돈농도 측정값×보정환경지수

[0029] 여기서, 상기 표준라돈농도 측정값은 48시간 이상의 보정라돈농도 측정값을 24시간 기준으로 표준화한 값이고, 상기 보정라돈농도 측정값은 "라돈농도 측정값×환경지수"로 산출되고, 상기 라돈농도 측정값은 "알파선 개수×라돈농도 환산지수"로 산출되며, 상기 환경지수는 "온도편차지수 + 습도편차지수 + 미세먼지편차지수 + 기압편차지수 + 강수량지수 + 적설량지수"로 산출되며, 상기 온도편차지수는 "(실내온도 - 실외온도)×온도편차가중치"로 산출되며, 상기 습도편차지수는 "실외습도×습도가중치 + (실내습도 - 실외습도)×습도편차가중치"로 산출되며, 상기 미세먼지편차지수는 "실내미세먼지×미세먼지가중치 + (실외미세먼지 - 실내미세먼지)×미세먼지편차가중치(실내미세먼지〈실외미세먼지 일 경우)"로 산출되며, 상기 기압편차지수는 "(실외기압 - 실내기압)×기압편차가중치"로 산출되며, 상기 강수량지수는 "강수량×라돈영향지수×강수량가중치"로 산출되며, 상기 적설량지수는 "적설량×라돈영향지수×적설량가중치"로 산출되며, 상기 보정환경지수는 "(1 - 현재 환경지수/표준 환경지수)×환경가중치"로 산출된다.

[0030] 바람직하게, 상기 미세먼지편차지수의 산출에 있어서, 실내미세먼지〉 실외미세먼지 일 경우, "실내미세먼지×미세먼지가중치"로 산출될 수 있다.

[0031] 본 발명의 제2 측면은, 토양환경 측정모듈, 실내환경 측정모듈, 실내라돈 측정모듈, 및 실내라돈예측 관리서버를 포함하는 시스템을 이용하여 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 방법으로서, (a) 상기 토양환경 측정모듈을 통해 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 단계; (b) 상기 실내환경 측정모듈을 통해 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도의 환경정보 데이터를 측정하는 단계; (c) 상기 실내라돈 측정모듈을 통해 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하는 단계; (d) 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(c)에서 일정기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프를 생성하는 단계; (e) 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(d)에서 생성된 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프에 외부의 기상청 관리서버로부터 관리되는 해당 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보와 상기 단계(a) 및 단계(b)에서 각각 측정된 환경정보 데이터를 반영함과 아울러 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 추정라돈 측정값을 산출하는 단계; 및 (f) 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(e)에서 산출된 추정라돈 측정값을 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프를 생성한 후 이를 데이터베이스화하여 저장 및 관리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 방법을 제공하는 것이다.

[0032] 바람직하게, 상기 단계(e)에서, 상기 외부의 기상청 관리서버에서 저장 및 관리되는 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보는, 온도, 습도, 기압, 미세먼지, 강수량, 또는 적설량 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.

[0033] 바람직하게, 상기 단계(e) 이후에, 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(e)에서 산출된 추정라돈 측정값과 상기 실내라돈 측정모듈에 구비된 실내라돈 측정센서부로부터 측정된 실제라돈 측정값을 비교 분석하여 기 설정된 기준 편차값보다 클 경우, 상기 실내라돈 측정모듈에 구비된 실내라돈 측정센서부의 정기교정 진단시점을 기 설정된 관리자 단말로 통보해주도록 관리 서비스를 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0034] 바람직하게, 상기 단계(f) 이후에, 상기 실내라돈예측 관리서버를 통해 상기 단계(f)에서 생성된 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및 년별 라돈농도 예측그래프에 따라 해당 실내 공간별 라돈편차에 맞는 환기 설비를 작동할 수 있도록 관리 서비스를 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0035] 바람직하게, 상기 단계(e)에서, 상기 실내라돈예측 관리서버는, 상기 추정라돈 측정값을 하기의 식 3에 의해 산

출할 수 있다.

[0036] (식 3)

[0037] 추정라돈 측정값 = 표준라돈농도 측정값×보정환경지수

[0038] 여기서, 상기 표준라돈농도 측정값은 48시간 이상의 보정라돈농도 측정값을 24시간 기준으로 표준화한 값이고, 상기 보정라돈농도 측정값은 "라돈농도 측정값×환경지수"로 산출되고, 상기 라돈농도 측정값은 "알파선 개수×라돈농도 환산지수"로 산출되며, 상기 환경지수는 "온도편차지수 + 습도편차지수 + 미세먼지편차지수 + 기압편차지수 + 강수량지수 + 적설량지수"로 산출되며, 상기 온도편차지수는 "(실내온도 - 실외온도)×온도편차가중치"로 산출되며, 상기 습도편차지수는 "실외습도×습도가중치 + (실내습도 - 실외습도)×습도편차가중치"로 산출되며, 상기 미세먼지편차지수는 "실내미세먼지×미세먼지가중치 + (실외미세먼지 - 실내미세먼지)×미세먼지편차가중치(실내미세먼지〈실외미세먼지 일 경우)"로 산출되며, 상기 기압편차지수는 "(실외기압 - 실내기압)×기압편차가중치"로 산출되며, 상기 강수량지수는 "강수량×라돈영향지수×강수량가중치"로 산출되며, 상기 적설량지수는 "적설량×라돈영향지수×적설량가중치"로 산출되며, 상기 보정환경지수는 "(1 - 현재 환경지수/표준 환경지수)×환경가중치"로 산출된다.

[0039] 바람직하게, 상기 미세먼지편차지수의 산출에 있어서, 실내미세먼지〉 실외미세먼지 일 경우, "실내미세먼지×미세먼지가중치"로 산출될 수 있다.

발명의 효과

[0040] 이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템 및 그 방법에 따르면, 과거의 실내라돈 측정값과 함께 실내 및 토양의 온도/습도의 환경데이터를 비롯하여 기상청의 기상상황에 대한 빅데이터(BigData) 정보 등을 기반으로 현재의 실내라돈 농도를 예측함으로써, 학교 및 가정내 라돈을 저비용으로 효과적으로 저감할 수 있는 이점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0041] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템을 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 적용된 토양환경 측정모듈을 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 적용된 실내환경 측정모듈을 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 적용된 실내라돈 측정모듈을 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 적용된 관리자 단말을 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 방법을 설명하기 위한 전체적인 흐름도이다.

도 7 내지 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측에 영향을 미치는 환경지수를 그래프로 나타낸 도면들이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0042] 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.

[0043] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0044] 본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

[0045] 명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

[0046] 이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.

[0047] 첨부된 블록도의 각 블록과 흐름도의 각 단계의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들(실행 엔진)에 의해 수행될 수도 있으며, 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 블록도의 각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다.

[0048] 그리고, 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 및 흐름도의 각 단계에서 설명되는 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.

[0049] 또한, 각 블록 또는 각 단계는 특정된 논리적 기능들을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있으며, 몇 가지 대체 실시 예들에서는 블록들 또는 단계들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들 또는 단계들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하며, 또한 그 블록들 또는 단계들이 필요에 따라 해당하는 기능의 역순으로 수행되는 것도 가능하다.

[0050] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템을 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 적용된 토양환경 측정모듈을 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 적용된 실내환경 측정모듈을 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이며, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 적용된 실내라돈 측정모듈을 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이며, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 적용된 관리자 단말을 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이다.

[0051] 도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템은, 크게 토양환경 측정모듈(100), 실내환경 측정모듈(200), 실내라돈 측정모듈(300), 기상청 관리서버(400), 및 실내라돈예측 관리서버(500) 등을 포함하여 이루어진다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템은 관리자 단말(20)을 더 포함할 수도 있다. 한편, 도 1에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템은 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

[0052] 이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

[0053] 토양환경 측정모듈(100)은 특정 실내 공간(예컨대, 주택, 빌딩, 또는 학교 등)의 주변 토양에 설치되어 있으며, 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정하는 기능을 수행한다.

[0054] 이러한 토양환경 측정모듈(100)은 도 2에 도시된 바와 같이, 크게 토양환경 측정센서부(110), 무선 통신부(120), 토양환경 측정제어부(130), 및 전원공급부(140) 등을 포함하여 이루어진다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 적용된 토양환경 측정모듈(100)은 디스플레이부(150), 및 저장부(160) 등을 더 포함할 수도 있다. 한편, 도 2에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 적용된 따른 토양환경 측정모듈(100)은 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

[0055] 이하, 본 발명의 일 실시예에 적용된 토양환경 측정모듈(100)의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

[0056] 토양환경 측정센서부(110)는 특정 실내 공간의 주변 토양에 설치되어 있으며, 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정하는 기능을 수행한다.

[0057] 이러한 토양환경 측정센서부(110)는 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 기압, 일사량, 풍속, 풍향, 토양수분, 토양염도, 또는 대기 미세먼지 등의 환경정보를 측정할 수도 있다.

[0058] 즉, 토양환경 측정센서부(110)는 예컨대, 온도 측정센서, 습도 측정센서, 기압 측정센서, 일사량 측정센서, 풍속 측정센서, 풍향 측정센서, 토양수분 측정센서, 토양염도 측정센서, 미세먼지 측정센서 등을 구비하여 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 환경정보를 수집 및 처리할 수 있다.

[0059] 이때, 상기 온도 측정센서는 공기, 물 또는 토양 등 측정대상의 온도를 측정하기 위한 센서로서, 주위 온도 변화에 따라 내부 저항값이 변화하는 써미스터 소자가 사용될 수 있다. 상기 써미스터 소자는 부특성 써미스터(NTC thermister), 정특성 써미스터(PTC thermistor) 또는 임계특성 써미스터(CRT)일 수 있다.

[0060] 이러한 온도 측정센서는 써미스터 소자를 이용한 접촉식 온도센서로 구성함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 열전대 센서, 바이메탈, IC 온도센서 및 비접촉식 센서인 적외선 센서 등으로 이루어질 수 있다.

[0061] 상기 습도 측정센서는 공기 또는 토양 등 측정대상의 습도를 측정하기 위한 센서로서, 보통 수분에 의한 감습 물질의 전기적 성질의 변화를 이용하여 습도를 측정하게 된다.

[0062] 이러한 습도 측정센서는 크게 저항형 습도센서와 정전용량형 습도센서로 구분할 수 있으며, 가전제품 및 모바일 뿐만 아니라 자동차 및 의료기기, 공기 정화 시스템 및 자동 냉난방 시스템을 최적의 상태로 만들어 주기 위해 광범위하게 적용되고 있다.

[0063] 상기 저항형 습도센서는 습도에 의해 변화되는 저항의 변화를 이용하여 습도를 측정한다. 이 저항형 습도센서는 정전용량형 습도센서에 비해 상대적으로 가격 경쟁력이 있어 많이 사용되었다.

[0064] 그러나, 최근에는 정전용량형 습도센서도 반도체 기판에 원칩(one chip) 형태로 제조가 가능해짐에 따라 상기 저항형 습도센서 대비 가격 경쟁력 우위를 확보할 수 있어 사용이 증가하는 추세이다. 특히, 정전용량형 습도센서는 저항형 습도센서에 비하여 신뢰성이 우수하면서도 센서 특성이 선형적이고 온도의 영향이 적다는 장점이 있다.

[0065] 이와 같은 정전용량형 습도센서는 감습막에 흡착되는 물 분자량에 따라 정전용량이 변화되는 원리를 이용한 센서로서, 수분이 흡수되면 유전율이 변하는 폴리이미드(polyimide)나 세라믹(ceramic) 등의 감습 물질을 유전체로 하는 캐패시터(Capacitor) 형태로 동작하게 된다. 즉, 습도를 감지하는 감습층이 존재하고 이러한 감습층을 통해 수분이 유입되면서 유전율이 달라지고 이에 따라 정전용량이 변하는 것을 감지하는 원리이다.

[0066] 상기 기압 측정센서는 대기압을 측정하기 위한 센서로서, 통상적으로 압전 소자(Piezo) 등 대기압에 따라 저항, 전류 또는 전압이 변화하는 소자로 구성되어 있으며, 대기압 측정값을 적절한 전압값으로 출력한다.

[0067] 상기 일사량 측정센서는 대기중 일사량을 측정하기 위한 센서로서, 광량에 따라서 전하값이 가변되어 발생하는 전기량을 감지하여 광량을 측정할 수 있으며, 태양 복사(Solar Radiation) 센서 형식으로 약 0~1800W/m^2의 범위로 측정되어 약 5%의 정밀도를 가진다.

[0068] 상기 풍속 및 풍향 측정센서는 대기중 풍속 및 풍향을 측정하는 센서로서, RTD(Resistive Temperature Detector)를 이용하여 바람에 의한 냉각 효과를 온도변화로 측정하여 풍속 및 풍향을 측정하는 방식이 이용됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 복수개의 피에조(Piezo) 센서를 이용하여 피에조 센서가 바람에 의해 진동하는 정도에 따라 풍속을 계측할 수 있음은 물론 풍향을 벡터적으로 결정할 수 있다.

[0069] 상기 토양수분 측정센서는 토양의 수분함유량 등과 같은 토양의 수분 상태정보를 측정하기 위한 센서로서, 토양을 매질로 하는 콘덴서와 공기를 매질로 하는 표준 콘덴서에 고주파 신호를 각각 발진시켜 상기 두 콘덴서에서의 유전율 차이에 따른 각각의 정전 용량 값을 산출하고, 산출된 정전 용량 값에 따른 상기 고주파 신호의 주파수 또는 주기를 측정하여 소정의 공식을 통하여 상기 토양내의 수분 함유량을 측정하는 유전율식 토양수분 측정센서로 이루어짐이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 석고블럭내 전극의 전기저항을 이용한 측정센서, 중성자 산란을 이용한 측정센서 등으로 이루어질 수 있다. 이러한 토양수분 측정센서에서 측정되는 토양의 수분 상태정보는 pF 수치, 백분율(%), 혹은 압력 단위 등이 될 수 있다.

[0070] 상기 염도 측정센서는 측정대상의 염도(염분 농도)를 측정하기 위한 센서로서, 염분의 양에 따라 전기전도도가 다르게 나타나는 원리를 이용하여, 즉 시료를 통해 흐르는 전류는 저항에 반비례하고 전기전도도에 비례하는 것을 이용하여 측정된 전기전도도를 염분의 농도로 환산하는 방식으로 구현될 수 있다.

[0071] 무선 통신부(120)는 토양환경 측정센서부(110)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 무선으로 전송하는 기능을 수행한다.

[0072] 이러한 무선 통신부(120)는 예컨대, WLAN(Wireless LAN)(Wi-Fi), Wibro(Wireless broadband), Wimax(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), 저전력 무선통신(Wireless Personal Area Network, WPAN) 등의 무선 인터넷 통신 방식을 이용하거나 예컨대, 비콘(Beacon), 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth), UWB(Ultra Wideband), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선(IR) 통신 등의 근거리 무선 통신 방식을 이용하여 구현될 수 있다.

[0073] 토양환경 측정제어부(130)는 토양환경 측정모듈(100)의 전반적인 동작을 제어하는 것으로서, 토양환경 측정모듈(100)을 위해 다양한 기능들을 수행하고, 데이터를 처리하기 위해 저장부(160) 내에 저장된 다양한 소프트웨어 프로그램들 및/또는 명령어들의 집합들을 실행 또는 수행할 수 있다. 즉, 토양환경 측정제어부(130)는 저장부(160)에 저장된 정보에 기반하여 각종 신호를 처리할 수 있다.

[0074] 또한, 토양환경 측정제어부(130)는 무선 통신부(120)로부터 각종 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 토양환경 측정제어부(130)는 무선 통신부(120)로부터 송수신한 각종 신호를 기초로 각종 연산을 수행할 수 있다.

[0075] 즉, 토양환경 측정제어부(130)는 토양환경 측정센서부(110), 무선 통신부(120), 디스플레이부(150), 및 저장부(160) 등의 동작을 제어하는 바, 특히 토양환경 측정센서부(110)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 실시간으로 제공받아 이를 실내라돈예측 관리서버(500)로 무선 전송되도록 무선 통신부(120)의 동작을 제어하는 기능을 수행한다.

[0076] 전원공급부(140)는 각 부들 즉, 토양환경 측정센서부(110), 무선 통신부(120), 토양환경 측정제어부(130), 디스플레이부(150), 및 저장부(160) 등에 필요한 전원을 공급하는 기능을 수행하는 바, 계속적인 전원 공급을 위해 상용 교류(AC) 전원(예컨대, AC 220V)을 직류(DC) 및/또는 교류(AC) 전원으로 변환되도록 구현함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 태양열 전원공급 또는 통상의 휴대용 배터리로(Battery) 구현할 수도 있다.

[0077] 디스플레이부(150)는 토양환경 측정제어부(130)의 제어에 따라 토양환경 측정센서부(110)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 관리자가 실시간 모니터링(Monitoring)할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행한다.

[0078] 이러한 디스플레이부(150)는 예컨대, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD), 발광다이오드 디스플레이(Light Emitting Diode, LED), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display, TFT LCD), 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode, OLED), 플렉시블 디스플레이(Flexible Display), 플라즈마 디스플레이 패널 (Plasma Display Panel, PDP), 표면 얼터네이트 라이팅(ALiS), 디지털 광원 처리(DLP), 실리콘 액정(LCoS), 표면 전도형 전자방출소자 디스플레이(SED), 전계방출 디스플레이(FED), 레이저 TV(양자 점 레이저, 액정 레이저), 광유전성 액체 디스플레이(FLD), 간섭계 변조기 디스플레이(iMoD), 두꺼운 필름 유전체 전기(TDEL), 양자점 디스플레이(QD-LED), 텔레스코픽 픽셀 디스플레이(TPD), 유기발광 트랜지스터(OLET), 레이저 형광 디스플레이(LPD), 3차원 디스플레이(3D display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있지만, 이에 한정되는 것은 아니고 숫자 또는 문자 등을 디스플레이 할 수 있는 것이라면, 어떠한 것이라도 포함할 수 있다.

[0079] 저장부(160)는 프로그램 메모리(Program Memory)와 데이터 메모리(Data Memory)를 포함할 수 있다. 상기 프로그램 메모리는 토양환경 측정모듈(100)의 일반적인 동작을 제어하는 프로그램들을 저장한다. 이때, 상기 프로그램

메모리는 토양환경 측정모듈(100)을 통해 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.

[0080] 그리고, 상기 프로그램 메모리는 토양환경 측정제어부(130)의 제어 하에 토양환경 측정센서부(110), 무선 통신부(120), 디스플레이부(150), 및 저장부(160) 등을 구동하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다. 상기 데이터 메모리는 토양환경 측정모듈(100)에서 프로그램들을 수행하는 중에 발생되는 데이터를 저장한다. 이러한 데이터 메모리에는 예컨대, 장치 정보, 채널 정보, 주파수 정보, 또는 네트워크 정보 등이 저장될 수 있다. 또한, 저장부(160)의 데이터 메모리에는 토양환경 측정모듈(100)의 고유한 모듈식별정보 등이 저장될 수 있다.

[0081] 또한, 저장부(160)는 토양환경 측정제어부(130)의 제어에 따라 토양환경 측정센서부(110)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 저장할 수 있다.

[0082] 즉, 저장부(160)에는 토양환경 측정제어부(130)를 통해 실행되는 적어도 하나의 프로그램 코드와, 상기 프로그램 코드가 이용되는 적어도 하나의 데이터 셋트를 저장하여 유지할 수 있다.

[0083] 이러한 저장부(160)은 예컨대, 플래시 메모리 타입(Flash Memory type), 하드디스크 타입(Hard Disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(Multimedia Card Micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(Random Access Memory, RAM), SRAM(Static Random Access Memory), 롬(Read-Only Memory, ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 판독 가능한 저장매체를 포함할 수 있다.

[0084] 실내환경 측정모듈(200)은 특정 실내 공간 내에 설치되어 있으며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정하는 기능을 수행한다.

[0085] 이러한 실내환경 측정모듈(200)은 도 3에 도시된 바와 같이, 크게 실내환경 측정센서부(210), 무선 통신부(220), 실내환경 측정제어부(230), 및 전원공급부(240) 등을 포함하여 이루어진다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 적용된 실내환경 측정모듈(200)은 디스플레이부(250), 및 저장부(260) 등을 더 포함할 수도 있다. 한편, 도 3에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 적용된 따른 실내환경 측정모듈(200)은 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

[0086] 이하, 본 발명의 일 실시예에 적용된 실내환경 측정모듈(200)의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

[0087] 실내환경 측정센서부(210)는 특정 실내 공간에 설치되어 있으며, 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정하는 기능을 수행한다.

[0088] 이러한 실내환경 측정센서부(210)는 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 기압, 미세먼지 등의 환경정보를 측정할 수도 있다.

[0089] 즉, 실내환경 측정센서부(210)는 예컨대, 온도 측정센서, 습도 측정센서, 기압 측정센서, 미세먼지 측정센서 등을 구비하여 해당 특정 실내 공간에 대한 환경정보를 수집 및 처리할 수 있다.

[0090] 무선 통신부(220)는 실내환경 측정센서부(210)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 무선으로 전송하는 기능을 수행한다.

[0091] 실내환경 측정제어부(230)는 실내환경 측정모듈(200)의 전반적인 동작을 제어하는 것으로서, 실내환경 측정모듈(200)을 위해 다양한 기능들을 수행하고, 데이터를 처리하기 위해 저장부(260) 내에 저장된 다양한 소프트웨어 프로그램들 및/또는 명령어들의 집합들을 실행 또는 수행할 수 있다. 즉, 실내환경 측정제어부(230)는 저장부(260)에 저장된 정보에 기반하여 각종 신호를 처리할 수 있다.

[0092] 또한, 실내환경 측정제어부(230)는 무선 통신부(220)로부터 각종 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 실내환경 측정제어부(230)는 무선 통신부(220)로부터 송수신한 각종 신호를 기초로 각종 연산을 수행할 수 있다.

[0093] 즉, 실내환경 측정제어부(230)는 실내환경 측정센서부(210), 무선 통신부(220), 디스플레이부(250), 및 저장부(260) 등의 동작을 제어하는 바, 특히 실내환경 측정센서부(210)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 실시간으로 제공받아 이를 실내라돈예측 관리서버(500)로 무선 전송되도록 무선 통신부(220)의 동작을 제어하는 기능을 수행한다.

[0094] 전원공급부(240)는 각 부들 즉, 실내환경 측정센서부(210), 무선 통신부(220), 실내환경 측정제어부(230), 디스

플레이부(250), 및 저장부(260) 등에 필요한 전원을 공급하는 기능을 수행하는 바, 계속적인 전원 공급을 위해 상용 교류(AC) 전원(예컨대, AC 220V)을 직류(DC) 및/또는 교류(AC) 전원으로 변환되도록 구현함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 태양열 전원공급 또는 통상의 휴대용 배터리로(Battery) 구현할 수도 있다.

[0095] 디스플레이부(250)는 실내환경 측정제어부(230)의 제어에 따라 실내환경 측정센서부(210)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 관리자가 실시간 모니터링(Monitoring)할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행한다.

[0096] 저장부(260)는 프로그램 메모리(Program Memory)와 데이터 메모리(Data Memory)를 포함할 수 있다. 상기 프로그램 메모리는 실내환경 측정모듈(200)의 일반적인 동작을 제어하는 프로그램들을 저장한다. 이때, 상기 프로그램 메모리는 실내환경 측정모듈(200)을 통해 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.

[0097] 그리고, 상기 프로그램 메모리는 실내환경 측정제어부(230)의 제어 하에 실내환경 측정센서부(210), 무선 통신부(220), 디스플레이부(250), 및 저장부(260) 등을 구동하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다. 상기 데이터 메모리는 실내환경 측정모듈(200)에서 프로그램들을 수행하는 중에 발생되는 데이터를 저장한다. 이러한 데이터 메모리에는 예컨대, 모듈 정보, 채널 정보, 주파수 정보, 또는 네트워크 정보 등이 저장될 수 있다. 또한, 저장부(260)의 데이터 메모리에는 실내환경 측정모듈(200)의 고유한 모듈식별정보 등이 저장될 수 있다.

[0098] 또한, 저장부(260)는 실내환경 측정제어부(230)의 제어에 따라 실내환경 측정센서부(210)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 저장할 수 있다.

[0099] 즉, 저장부(260)에는 실내환경 측정제어부(230)를 통해 실행되는 적어도 하나의 프로그램 코드와, 상기 프로그램 코드가 이용되는 적어도 하나의 데이터 셋트를 저장하여 유지할 수 있다.

[0100] 실내라돈 측정모듈(300)은 특정 실내 공간 내에 설치되어 있으며, 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하는 기능을 수행한다.

[0101] 이러한 실내라돈 측정모듈(300)은 도 4에 도시된 바와 같이, 크게 실내라돈 측정센서부(310), 무선 통신부(320), 실내라돈 측정제어부(330), 및 전원공급부(340) 등을 포함하여 이루어진다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 적용된 실내라돈 측정모듈(300)은 디스플레이부(350), 및 저장부(360) 등을 더 포함할 수도 있다. 한편, 도 4에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 적용된 따른 실내라돈 측정모듈(300)은 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

[0102] 이하, 본 발명의 일 실시예에 적용된 실내라돈 측정모듈(300)의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

[0103] 실내라돈 측정센서부(310)는 특정 실내 공간에 설치되어 있으며, 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하는 기능을 수행한다.

[0104] 이러한 실내라돈 측정센서부(310)는 예컨대, 이온화 챔버 방식의 라돈 측정센서로 이루어짐이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 알파입자를 검출하기 위한 장치로 표면 장벽형(Surface barrier type), 고순도형 반도체 검출기(pure Ge), 신틸레이션(scintillation, 섬광)검출기, 고체접합계수기(solid state junction counter) 등이 적용될 수도 있다.

[0105] 즉, 상기 이온화 챔버(pulsed ionization chamber) 방식의 라돈 측정센서는 금속으로 된 원통형 상자 내부 중앙에 탐침 형태의 전극을 설치하고 금속 원통과 내부 탐침 사이에 바이어스 전압을 인가하여 전기장을 형성한 구조이다.

[0106] 상기 이온화 챔버의 내부에서 알파 붕괴가 발생하여 알파입자가 방출되면 공기와의 충돌로 알파입자는 소멸되지만 이온 전하가 발생하므로 이를 중앙 탐침을 통하여 흡수하여 신호를 증폭하면 알파입자를 검출할 수 있다. 센서 자체가 금속 원통과 탐침으로 구성되어 매우 저렴하며 내구성이 좋고 빛과 무관하므로 통기성을 좋게 할 수 있다는 장점이 있다.

[0107] 상기 표면 장벽형 검출기에 대하여 살펴보면, 반도체의 표면은 표면준위나 산화피막 등 때문에 p-n 접합과 같은 공핍층이 형성되어 있어 표면 부근이 전하이동의 장애물로 되어있다. 실용적인 것으로는 n형 si의 표면에 금을 100㎍/㎠정도로 증착시켜 이것을 한쪽 전극으로 하고 이면에 방사선을 입사시킨다. 여기서, 공핍층의 두께는 약 50~500㎛로 여러 가지가 있고 표면에서의 에너지 손실이 작기 때문에 주로 알파 방사선으로 발생하는 하전 입자

의 검출에 사용되며 에너지 분해능이 좋다.

[0108] 상기 고순도 반도체 검출기는 일반적으로 pure Ge검출기라고도 부른다. 불순물 농도나 결함이 매우 작은 고순도의 Ge결정체이며 저온에서 전기저항이 매우 높고, 높은 바이어스 전압도 걸 수 있다. Ge(Li)와 다른 점은 상온에서 보존할 수 있고 측정할 때만 액체질소로 냉각시켜 사용하면 되기 때문에 유지하기에 편하고 에너지 분해능도 Ge(Li)에 비하여 손색이 없으므로 실용화되고 있다.

[0109] 상기 신틸레이션 검출기에 대하여 살펴보면, 하전 입자가 어떤 물질에 부딪히면 발광하는 현상은 오래 전부터 알려져 있지만 유화아연(ZnS) 또는 NaI 도막의 알파 방사선에 의한 발광은 특히 강하고 암실에서는 확대경으로 검출 및 계수가 가능하다.

[0110] 이와 같은 발광을 신텔레이션(scintillation, 섬광)이라 하고, 이러한 현상을 나타내는 물질을 신틸레이터라 한다. 그리고, 신틸레이터에 광전자 증배관을 결합한 것을 신틸레이션 검출기라 부르지만 특히 펄스출력으로서 계수에 사용하는 방법을 신틸레이션 계수관이라 한다.

[0111] 한편, 출력을 직류적으로 읽는 방법을 취한 것은 주로 선량측정에 사용되고 있으며 신틸레이터를 사용하고 있으므로 신틸레이션 선량계라 하고, 신틸레이터에는 고체, 액체, 기체 어느 것이나 쓰이고 있으며 액체를 사용하고 있으면 액체 신틸레이션 계수 장치라 한다.

[0112] 상기 고체 접합계수기는 고체 역바이어스 p-n 접합반도체로서 공핍층(depletion layer)을 통과하는 알파입자로부터 이온 전하를 수집하도록 된 계수기로 소형, 이동형으로 제작할 수 있다.

[0113] 무선 통신부(320)는 실내라돈 측정센서부(310)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 무선으로 전송하는 기능을 수행한다.

[0114] 실내라돈 측정제어부(330)는 실내라돈 측정모듈(300)의 전반적인 동작을 제어하는 것으로서, 실내라돈 측정모듈(300)을 위해 다양한 기능들을 수행하고, 데이터를 처리하기 위해 저장부(360) 내에 저장된 다양한 소프트웨어 프로그램들 및/또는 명령어들의 집합들을 실행 또는 수행할 수 있다. 즉, 실내라돈 측정제어부(330)는 저장부(360)에 저장된 정보에 기반하여 각종 신호를 처리할 수 있다.

[0115] 또한, 실내라돈 측정제어부(330)는 무선 통신부(320)로부터 각종 신호를 송수신할 수 있다. 즉, 실내라돈 측정제어부(330)는 무선 통신부(320)로부터 송수신한 각종 신호를 기초로 각종 연산을 수행할 수 있다.

[0116] 즉, 실내라돈 측정제어부(330)는 실내라돈 측정센서부(310), 무선 통신부(320), 디스플레이부(350), 및 저장부(360) 등의 동작을 제어하는 바, 특히 실내라돈 측정센서부(310)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 실시간으로 제공받아 이를 실내라돈예측 관리서버(500)로 무선 전송되도록 무선 통신부(320)의 동작을 제어하는 기능을 수행한다.

[0117] 또한, 실내라돈 측정제어부(330)는 실내라돈 측정센서부(310)의 라돈측정시 라돈의 자핵종을 분리하기 위한 필터(filter)(미도시)의 유무에 따라 하기의 식 1을 통해 해당 특정 실내 공간의 미세먼지량을 산출하는 기능을 수행할 수 있다.

[0118] (식 1)

[0119] 총라돈량 = 순수라돈량 + 미세먼지에 붙어있는 라돈자핵종

[0120] 여기서, 상기 순수라돈량은 라돈측정시 라돈의 자핵종을 분리하기 위한 필터를 사용하여 미세먼지에 붙어서 측정되는 라돈붕괴시 물질인 라돈자핵종을 제거한 라돈량이다.

[0121] 즉, 상기 이온화 챔버 방식의 라돈 측정기는 실내 공간의 라돈가스에서 방출되는 알파선을 측정한다. 라돈을 측정할 때는 총라돈량과 순수라돈량을 구분한다. 상기 총라돈량은 라돈가스에서 방출되는 알파선과 라돈가스가 붕괴후 발생하는 라돈자핵종에서 방출되는 알파선까지를 모두 계산한다.

[0122] 기본적으로 상기 이온화 챔버 방식의 라돈 측정기는 모든 알파선을 측정하기에 라돈측정시 라돈의 자핵종을 분리하기 위해 해파필터를 사용하여 미세먼지에 붙어서 측정되는 라돈붕괴시 물질인 라돈자핵종을 제거해서 순수라돈량을 측정한다.

[0123] 이러한 라돈의 특성을 이용해 라돈 측정기에 필터를 가변형 또는 필터가 장착된 라돈 측정기와 필터가 없는 라돈측정기를 가지고 비교하여 라돈 자핵종량을 파악할수 있다.

[0124] 상기의 식 1을 통해 실내 공간의 미세먼지량을 측정할 수 있다. 한편, 기존의 미세먼지 측정방식은 광산란 방식

으로 먼지의 량과 크기를 구분해 총 먼지량과 미세먼지 종류별량을 구분하였으나 광센서의 내구성 및 유지관리가 어렵기 때문에 장시간 모니터링 센서로는 사용하는데 현실적인 어려움이 있었다.

[0125] 이러한 문제를 해결하기 위해 라돈 측정센서를 이용한 실내 먼지예측을 하면 먼지의 종류는 구분하기 어려우나, 안정적이고 내구성이 강한 미세먼지 측정기로 사용이 가능하고 라돈 측정센서를 가지고 라돈 측정과 미세먼지 예측을 동시에 할 수 있어 매우 효과적이다.

[0126] 전원공급부(340)는 각 부들 즉, 실내라돈 측정센서부(310), 무선 통신부(320), 실내환경 측정제어부(330), 디스플레이부(350), 및 저장부(360) 등에 필요한 전원을 공급하는 기능을 수행하는 바, 계속적인 전원 공급을 위해 상용 교류(AC) 전원(예컨대, AC 220V)을 직류(DC) 및/또는 교류(AC) 전원으로 변환되도록 구현함이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 태양열 전원공급 또는 통상의 휴대용 배터리로(Battery) 구현할 수도 있다.

[0127] 디스플레이부(350)는 실내환경 측정제어부(330)의 제어에 따라 실내환경 측정센서부(310)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 관리자가 실시간 모니터링(Monitoring)할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시하는 기능을 수행한다.

[0128] 저장부(360)는 프로그램 메모리(Program Memory)와 데이터 메모리(Data Memory)를 포함할 수 있다. 상기 프로그램 메모리는 실내라돈 측정모듈(300)의 일반적인 동작을 제어하는 프로그램들을 저장한다. 이때, 상기 프로그램 메모리는 실내라돈 측정모듈(300)을 통해 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.

[0129] 그리고, 상기 프로그램 메모리는 실내라돈 측정제어부(330)의 제어 하에 실내라돈 측정센서부(310), 무선 통신부(320), 디스플레이부(350), 및 저장부(360) 등을 구동하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다. 상기 데이터 메모리는 실내라돈 측정모듈(300)에서 프로그램들을 수행하는 중에 발생되는 데이터를 저장한다. 이러한 데이터 메모리에는 예컨대, 모듈 정보, 채널 정보, 주파수 정보, 또는 네트워크 정보 등이 저장될 수 있다. 또한, 저장부(360)의 데이터 메모리에는 실내라돈 측정모듈(300)의 고유한 모듈식별정보 등이 저장될 수 있다.

[0130] 또한, 저장부(360)는 실내라돈 측정제어부(330)의 제어에 따라 실내라돈 측정센서부(310)로부터 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 저장할 수 있다.

[0131] 즉, 저장부(360)에는 실내라돈 측정제어부(330)를 통해 실행되는 적어도 하나의 프로그램 코드와, 상기 프로그램 코드가 이용되는 적어도 하나의 데이터 셋트를 저장하여 유지할 수 있다.

[0132] 기상청 관리서버(400)는 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터(BigData) 정보를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기능을 수행한다.

[0133] 또한, 기상청 관리서버(400)에서 저장 및 관리되는 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보는 예컨대, 온도, 습도, 기압, 미세먼지, 강수량, 또는 적설량 중 적어도 하나의 정보를 포함함이 바람직하다.

[0134] 실내라돈예측 관리서버(500)는 실내라돈 측정모듈(210)로부터 일정기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 제공받아 이를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프를 생성하는 기능을 수행한다.

[0135] 또한, 실내라돈예측 관리서버(500)는 상기 생성된 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프에 기상청 관리서버(400)로부터 관리되는 해당 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보와 토양환경 측정모듈(100) 및 실내환경 측정모듈(200)로부터 각각 측정된 환경정보 데이터를 반영함과 아울러 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 추정라돈 측정값을 산출하는 기능을 수행한다.

[0136] 또한, 실내라돈예측 관리서버(500)는 상기 산출된 추정라돈 측정값을 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및/또는 년별 라돈농도 예측그래프를 생성하며 이를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하는 기능을 수행한다.

[0137] 또한, 실내라돈예측 관리서버(500)는 상기 생성된 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및/또는 년별 라돈농도 예측그래프에 따라 해당 실내 공간별 라돈편차에 맞는 환기 설비(미도시)를 작동할 수 있도록 관리 서비스를 제공하는 기능을 수행할 수 있다.

[0138] 또한, 실내라돈예측 관리서버(500)는 상기 추정라돈 측정값을 하기의 식 2에 의해 산출할 수 있다.

[0139] (식 2)

[0140] 추정라돈 측정값 = 표준라돈농도 측정값×보정환경지수

[0141] 여기서, 상기 표준라돈농도 측정값은 48시간 이상의 보정라돈농도 측정값을 24시간 기준으로 표준화한 값이고, 상기 보정라돈농도 측정값은 "라돈농도 측정값×환경지수"로 산출되고, 상기 라돈농도 측정값은 "알파선 개수×라돈농도 환산지수"로 산출되며, 상기 환경지수는 "온도편차지수 + 습도편차지수 + 미세먼지편차지수 + 기압편차지수 + 강수량지수 + 적설량지수"로 산출되며, 상기 온도편차지수는 "(실내온도 - 실외온도)×온도편차가중치"로 산출되며, 상기 습도편차지수는 "실외습도×습도가중치 + (실내습도 - 실외습도)×습도편차가중치"로 산출되며, 상기 미세먼지편차지수는 "실내미세먼지×미세먼지가중치 + (실외미세먼지 - 실내미세먼지)×미세먼지편차가중치(실내미세먼지〈실외미세먼지 일 경우)"로 산출되며, 상기 기압편차지수는 "(실외기압 - 실내기압)×기압편차가중치"로 산출되며, 상기 강수량지수는 "강수량×라돈영향지수×강수량가중치"로 산출되며, 상기 적설량지수는 "적설량×라돈영향지수×적설량가중치"로 산출되며, 상기 보정환경지수는 "(1 - 현재 환경지수/표준 환경지수)×환경가중치"로 산출된다.

[0142] 이때, 상기 미세먼지편차지수의 산출에 있어서, 실내미세먼지〉 실외미세먼지 일 경우, "실내미세먼지×미세먼지가중치"로 산출됨이 바람직하다.

[0143] 또한, 실내라돈예측 관리서버(500)는 상기 산출된 추정라돈 측정값과 실내라돈 측정모듈(300)에 구비된 실내라돈 측정센서부(310)로부터 측정된 실제라돈 측정값을 비교 분석하여 기 설정된 기준 편차값보다 클 경우 실내라돈 측정모듈(300)에 구비된 실내라돈 측정센서부(310)의 정기교정 진단시점을 통신망(10)을 통해 기 설정된 관리자 단말(20)로 통보해주도록 관리 서비스를 제공하는 기능을 수행할 수 있다.

[0144] 이때, 통신망(10)은 대용량, 장거리 음성 및 데이터 서비스가 가능한 대형 통신망의 고속 기간 망인 통신망이며, 인터넷(Internet) 또는 고속의 멀티미디어 서비스를 제공하기 위한 와이파이(WiFi), 와이기그(WiGig), 와이브로(Wireless Broadband Internet, Wibro), 와이맥스(World Interoperability for Microwave Access, Wimax) 등을 포함하는 차세대 무선 통신망일 수 있다.

[0145] 상기 인터넷은 TCP/IP 프로토콜 및 그 상위계층에 존재하는 여러 서비스, 즉 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), Telnet, FTP(File Transfer Protocol), DNS(Domain Name System), SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), NFS(Network File Service), NIS(Network Information Service) 등을 제공하는 전 세계적인 개방형 컴퓨터 네트워크 구조를 의미하며, 관리자 단말(20)이 실내라돈예측 관리서버(500)에 접속될 수 있게 하는 환경을 제공한다. 한편, 상기 인터넷은 유선 또는 무선 인터넷일 수도 있고, 이외에도 유선 공중망, 무선 이동 통신망, 또는 휴대 인터넷 등과 통합된 코어망 일 수도 있다.

[0146] 만약, 통신망(10)이 이동 통신망일 경우 동기식 이동 통신망일 수도 있고, 비동기식 이동 통신망일 수도 있다. 상기 비동기식 이동 통신망의 실시 예로서, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 방식의 통신망을 들 수 있다. 이 경우 도면에 도시되진 않았지만, 상기 이동 통신망은 예컨대, RNC(Radio Network Controller) 등을 포함할 수 있다. 한편, 상기 WCDMA망을 일 예로 들었지만, 셀룰러(cellular) 기반의 3G망, LTE망, 4G망, 5G망 등 차세대 통신망, 그 밖의 IP를 기반으로 한 IP 망일 수 있다. 이러한 통신망(10)은 관리자 단말(20)과 실내라돈예측 관리서버(500)의 신호 및 데이터를 상호 전달하는 역할을 수행한다.

[0147] 한편, 본 발명의 일 실시예에 적용된 관리자 단말(20)은 무선 인터넷 또는 휴대 인터넷을 통하여 통신하는 스마트폰(Smart Phone), 스마트 패드(Smart Pad) 또는 스마트 노트(Smart Note) 중 적어도 어느 하나의 이동 단말 장치로 이루어짐이 바람직하며, 이외에도 개인용 PC, 노트북 PC, 팜(Palm) PC, 모바일 게임기(Mobile play-station), 통신 기능이 있는 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)폰, 태블릿 PC, 아이패드(iPad) 등 실내라돈예측 관리서버(500)에 접속하기 위한 사용자 인터페이스를 갖는 모든 유무선 가전/통신 장치를 포괄적으로 의미할 수 있다.

[0148] 이러한 관리자 단말(20)은 도 5에 도시된 바와 같이, 무선 통신모듈(21), A/V(Audio/Video) 입력모듈(22), 사용자 입력모듈(23), 센싱모듈(24), 출력모듈(25), 저장모듈(26), 인터페이스 모듈(27), 단말 제어모듈(28) 및 전원모듈(29) 등을 포함할 수 있다. 한편, 도 5에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 관리자 단말(20)은 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

[0149] 이하, 관리자 단말(20)의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

[0150] 무선 통신모듈(21)은 관리자 단말(20)과 실내라돈예측 관리서버(500) 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나

이상의 모듈을 포함할 수 있다. 예컨대, 무선 통신모듈(21)은 방송 수신 모듈(21a), 이동 통신 모듈(21b), 무선 인터넷 모듈(21c), 근거리 통신 모듈(21d) 및 위치 정보 모듈(21e) 등을 포함할 수 있다.

[0151] 방송 수신 모듈(21a)은 다양한 방송채널(예컨대, 위성채널, 지상파채널 등)을 통하여 외부의 방송 관리 서버로부터 방송신호(예컨대, TV 방송신호, 라디오 방송신호, 데이터 방송신호 등) 및/또는 방송관련 정보를 수신한다.

[0152] 이동 통신 모듈(21b)은 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다. 상기 무선 신호는 음성 콜(call) 신호, 화상 통화 콜 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.

[0153] 무선 인터넷 모듈(21c)은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈로서, 관리자 단말(20)에 내장되거나 외장될 수 있다. 상기 무선 인터넷 기술로는 예컨대, WLAN(Wi-Fi), Wibro, Wimax, HSDPA, LTE 등이 이용될 수 있다.

[0154] 근거리 통신 모듈(21d)은 근거리 통신을 위한 모듈로서, 예컨대, 블루투스(Bluetooth) 통신, 지그비(ZigBee) 통신, UWB(Ultra Wideband) 통신, RFID(Radio Frequency Identification) 통신 또는 적외선(IR) 통신 등이 이용될 수 있다.

[0155] 위치 정보 모듈(21e)은 관리자 단말(20)의 위치를 확인하거나 얻기 위한 모듈로서, GPS(Global Position System) 등을 이용하여 관리자 단말(20)의 현재 위치 정보를 획득할 수 있다.

[0156] 한편, 단말 제어모듈(28)의 제어에 따라 전술한 무선 통신모듈(21) 및/또는 유선 통신모듈(미도시)을 통해 저장모듈(26)에 저장된 특정 어플리케이션 프로그램을 이용하여 실내라돈예측 관리서버(500)와 데이터 송수신을 수행할 수 있다.

[0157] A/V 입력모듈(22)은 오디오 신호 또는 비디오 신호 입력을 위한 모듈로서, 기본적으로 카메라부(22a)와 마이크부(22b) 등이 포함될 수 있다. 카메라부(22a)는 화상통화모드 또는 촬영모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 마이크부(22b)는 통화모드 또는 녹음모드, 음성인식모드 등에서 마이크로폰에 의해 외부의 음향신호를 입력받아 전기적인 음성데이터로 처리한다.

[0158] 사용자 입력모듈(23)은 관리자 단말(20)의 동작 제어를 위한 입력 데이터를 발생시키는 모듈로서, 특히 출력모듈(25)의 디스플레이부(25a)를 통해 표시되는 네트워크 감시 정보들 중 어느 하나에 대한 선택 신호를 입력하는 기능을 수행하며, 예컨대, 사용자의 터치에 의하여 입력되는 터치 패널(정압/정전) 형식이거나 별도의 입력 장치(예컨대, 키 패드 돔 스위치, 조그 휠, 조그 스위치 등)를 이용하여 입력될 수 있다.

[0159] 센싱모듈(24)은 관리자 단말(20)의 개폐 상태, 관리자 단말(20)의 위치, 사용자 접촉 유무, 특정 부위에 대한 사용자의 터치 동작, 관리자 단말(20)의 방위, 관리자 단말(20)의 가속/감속 등과 같이 관리자 단말(20)의 현 상태를 감지하여 관리자 단말(20)의 동작을 제어하기 위한 센싱 신호를 발생시킨다. 이러한 센싱 신호는 단말 제어모듈(28)에 전달되어, 단말 제어모듈(28)이 특정 기능을 수행하는 기초가 될 수 있다.

[0160] 출력모듈(25)은 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 모듈로서, 기본적으로 디스플레이부(25a), 음향출력부(25b), 알람부(25c) 및 햅팁부(25d) 등이 포함될 수 있다.

[0161] 디스플레이부(25a)는 관리자 단말(20)에서 처리되는 정보를 표시 출력하기 위한 것으로서, 예컨대, 관리자 단말(20)이 통화모드인 경우 통화와 관련된 UI(User Interface) 또는 GUI(Graphical User Interface)를 표시하고, 화상통화모드 또는 촬영모드인 경우에는 촬영 및/또는 수신된 영상 또는 UI, GUI를 표시한다.

[0162] 음향출력부(25b)는 예컨대, 콜 신호수신, 통화모드 또는 녹음모드, 음성인식모드, 방송수신모드 등에서 무선 통신모듈(21)로부터 수신되거나 저장모듈(26)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수도 있다.

[0163] 알람부(25c)는 관리자 단말(20)의 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력할 수 있다. 관리자 단말(20)에서 발생되는 이벤트의 예로는 콜 신호 수신, 메시지 수신, 키 신호 입력, 터치 입력 등이 있다.

[0164] 햅팁부(25d)는 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅팁부(25d)가 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 있다. 햅택부(25d)가 발생하는 진동의 세기와 패턴 등은 제어 가능하다.

[0165] 저장모듈(26)은 단말 제어모듈(28)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 폰북, 메시지, 정지영상, 동영상 등)을 임시 저장할 수도 있다.

[0166] 또한, 저장모듈(26)은 터치스크린 상의 터치 입력시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저

장할 수 있으며, 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 어플리케이션 프로그램을 저장할 수 있다.

[0167] 또한, 저장모듈(26)은 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 정보의 형성을 위한 소스 데이터가 저장될 수 있는 바, 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 데이터가 영상 및 소리로 구성된 형태로 이루어질 수 있으며, 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 데이터 생성의 진행 과정 및 결과도 함께 저장될 수 있다.

[0168] 이러한 저장모듈(26)은 플래시 메모리 타입, 하드디스크 타입, 멀티미디어 카드 마이크로 타입, 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM), SRAM, 롬(ROM), EEPROM, PROM, 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.

[0169] 인터페이스 모듈(27)은 관리자 단말(20)에 연결되는 모든 외부기기와의 통로 역할을 한다. 인터페이스 모듈(27)은 외부기기로부터 데이터를 전송 받거나 전원을 공급받아 관리자 단말(20) 내부의 각 구성요소에 전달하거나 관리자 단말(20) 내부의 데이터가 외부기기로 전송되도록 한다.

[0170] 단말 제어모듈(28)은 통상적으로 관리자 단말(20)의 전반적인 동작을 제어하는 것으로서, 예컨대, 음성통화, 데이터통신, 화상통화, 각종 어플리케이션 실행 등을 위한 관련된 제어 및 처리를 수행한다.

[0171] 즉, 단말 제어모듈(28)은 저장모듈(26)에 저장된 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 어플리케이션 프로그램이 실행되도록 제어하고, 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 어플리케이션 프로그램의 실행을 통해 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 데이터의 생성을 요청하고 이에 대한 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 데이터를 제공받을 수 있도록 제어하는 기능을 수행한다.

[0172] 또한, 단말 제어모듈(28)은 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 어플리케이션 프로그램의 실행을 통해 사용자가 원하는 실내라돈예측 관리서버(500)의 알림관련 데이터의 생성 과정에서 영상, 음성 또는 음향 중 적어도 하나를 포함하는 보조 요소들을 디스플레이부(25a) 및 다른 출력장치(예컨대, 음향출력부(25b), 알람부(25c), 햅틱부(25d) 등) 중 적어도 하나를 통해 출력되도록 제어하는 기능을 수행한다.

[0173] 또한, 단말 제어모듈(28)은 배터리부(29a)의 충전 전류와 충전 전압을 상시적으로 모니터링하고, 모니터링 값을 저장모듈(26)에 임시 저장할 수 있다. 이때, 저장모듈(26)은 모니터링 된 충전 전류와 충전 전압과 같은 배터리 충전상태정보뿐만 아니라 배터리 사양정보(제품 코드, 정격 등)도 함께 저장함이 바람직하다.

[0174] 전원모듈(29)은 단말 제어모듈(28)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다. 전원모듈(29)은 내장되어 있는 배터리부(29a)의 전원을 각 구성요소들로 공급하여 동작하도록 하며, 충전단자(미도시)를 사용하여 배터리의 충전이 가능하다.

[0175] 여기에 설명되는 다양한 실시예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.

[0176] 하드웨어적인 구현에 의하면, 여기에 설명되는 실시예는 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서(processors), 제어기(controllers), 마이크로 컨트롤러(micro-controllers), 마이크로 프로세서(microprocessors), 기능 수행을 위한 전기적인 유닛 중 적어도 하나를 이용하여 구현될 수 있다. 일부의 경우에 그러한 실시예들이 단말 제어모듈(28)에 의해 구현될 수 있다.

[0177] 소프트웨어적인 구현에 의하면, 절차나 기능과 같은 실시예들은 적어도 하나의 기능 또는 작동을 수행하게 하는 별개의 소프트웨어 모듈과 함께 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 적절한 프로그램 언어로 쓰여진 소프트웨어 어플리케이션에 의해 구현될 수 있다. 또한, 소프트웨어 코드는 저장모듈(26)에 저장되고, 단말 제어모듈(28)에 의해 실행될 수 있다.

[0178] 한편, 관리자 단말(20)이 스마트폰으로 이루어질 경우, 상기 스마트폰은 일반 핸드폰(일명 피처폰(feature phone))과는 달리 사용자가 원하는 다양한 어플리케이션(Application) 프로그램을 다운로드받아 자유롭게 사용하고 삭제가 가능한 오픈 운영체제를 기반으로 한 폰(Phone)으로서, 일반적으로 사용되는 음성/영상통화, 인터넷 데이터통신 등의 기능뿐만 아니라, 모바일 오피스 기능을 갖춘 모든 모바일 폰 또는 음성통화 기능이 없으나 인터넷 접속 가능한 모든 인터넷폰 또는 테블릿 PC(Tablet PC)를 포함하는 통신기기로 이해함이 바람직하다.

[0179] 이러한 스마트폰은 다양한 개방형 운영체제를 탑재한 스마트폰으로 구현될 수 있으며, 상기 개방형 운영체제로는 예컨대, 노키아(NOKIA)사의 심비안, 림스(RIMS)사의 블랙베리, 애플(Apple)사의 아이폰, 마이크로소프트사(MS)의 윈도즈 모바일, 구글(Google)사의 안드로이드, 삼성전자의 바다 등으로 이루어질 수 있다.

[0180] 이와 같이 스마트폰은 개방형 운영체제를 사용하므로 폐쇄적인 운영체제를 가진 휴대폰과 달리 사용자가 임의로 다양한 어플리케이션 프로그램을 설치하고 관리할 수 있다.

[0181] 즉, 전술한 상기 스마트폰은 기본적으로 제어부, 메모리부, 화면출력부, 키입력부, 사운드 출력부, 사운드 입력부, 카메라부, 무선망 통신모듈, 근거리 무선 통신모듈 및 전원 공급을 위한 배터리 등을 구비한다.

[0182] 상기 제어부는 스마트폰의 동작을 제어하는 기능 구성의 총칭으로서, 적어도 하나의 프로세서와 실행 메모리를 포함하며, 스마트폰에 구비된 각 기능 구성부와 버스(BUS)를 통해 연결된다.

[0183] 이러한 상기 제어부는 상기 프로세서를 통해 스마트폰에 구비되는 적어도 하나의 프로그램 코드를 상기 실행 메모리에 로딩하여 연산하고, 그 결과를 상기 버스를 통해 적어도 하나의 기능 구성부로 전달하여 스마트폰의 동작을 제어한다.

[0184] 상기 메모리부는 스마트폰에 구비되는 비휘발성 메모리의 총칭으로서, 상기 제어부를 통해 실행되는 적어도 하나의 프로그램 코드와, 상기 프로그램 코드가 이용하는 적어도 하나의 데이터 셋트를 저장하여 유지한다. 상기 메모리부는 기본적으로 스마트폰의 운영체제에 대응하는 시스템 프로그램 코드와 시스템 데이터 셋트, 스마트폰의 무선 통신 연결을 처리하는 통신 프로그램 코드와 통신 데이터 셋트 및 적어도 하나의 응용프로그램 코드와 응용 데이터 셋트를 저장하며, 본 발명을 구현하기 위한 프로그램 코드와 데이터 셋트 역시 상기 메모리부에 저장된다.

[0185] 상기 화면 출력부는 화면출력 장치(예컨대, LCD(Liquid Crystal Display) 장치)와 이를 구동하는 출력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 화면 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 화면출력 장치로 출력한다.

[0186] 상기 키입력부는 적어도 하나의 키 버튼을 구비한 키 입력장치(또는 상기 화면 출력부와 연동하는 터치스크린 장치)와 이를 구동하는 입력 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산을 명령하는 명령을 입력하거나, 또는 상기 제어부의 연산에 필요한 데이터를 입력한다.

[0187] 상기 사운드 출력부는 사운드 신호를 출력하는 스피커와 상기 스피커를 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 사운드 출력에 대응하는 연산 결과를 상기 스피커를 통해 출력한다. 상기 사운드 모듈은 기 스피커를 통해 출력할 사운드 데이터를 디코딩(Decoding)하여 사운드 신호로 변환한다.

[0188] 상기 사운드 입력부는 사운드 신호를 입력받는 마이크로폰과 상기 마이크로폰을 구동하는 사운드 모듈로 구성되며, 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 데이터를 상기 제어부로 전달한다. 상기 사운드 모듈은 상기 마이크로폰을 통해 입력되는 사운드 신호를 엔코딩(Encoding)하여 부호화한다.

[0189] 상기 카메라부는 광학부와 CCD(Charge Coupled Device)와 이를 구동하는 카메라 모듈로 구성되며, 상기 광학부를 통해 상기 CCD에 입력된 비트맵 데이터를 획득한다. 상기 비트맵 데이터는 정지 영상의 이미지 데이터와 동영상 데이터를 모두 포함할 수 있다.

[0190] 상기 무선망 통신모듈은 무선 통신을 연결하는 통신 구성의 총칭으로서, 특정 주파수 대역의 무선 주파수 신호를 송수신하는 안테나, RF모듈, 기저대역모듈, 신호처리모듈을 적어도 하나 포함하여 구성되며, 상기 제어부와 버스로 연결되어 상기 제어부의 각종 연산 결과 중 무선 통신에 대응하는 연산 결과를 무선 통신을 통해 전송하거나, 또는 무선 통신을 통해 데이터를 수신하여 상기 제어부로 전달함과 동시에, 상기 무선 통신의 접속, 등록, 통신, 핸드오프의 절차를 유지한다.

[0191] 또한, 상기 무선망 통신모듈은 CDMA/WCDMA 규격에 따라 이동 통신망에 접속, 위치등록, 호처리, 통화연결, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 이동 통신 구성을 포함한다. 한편, 당업자의 의도에 따라 상기 무선망 통신모듈은 IEEE 802.16 규격에 따라 휴대인터넷에 접속, 위치등록, 데이터통신, 핸드오프를 적어도 하나 수행하는 휴대 인터넷 통신 구성을 더 포함할 수 있으며, 상기 무선망 통신모듈이 제공하는 무선 통신 구성에 의해 본 발명이 한정되지 아니함을 명백히 밝혀두는 바이다.

[0192] 상기 근거리 무선 통신모듈은 일정 거리 이내에서 무선 주파수 신호를 통신매체로 이용하여 통신세션을 연결하는 근거리 무선 통신모듈로 구성되며, 바람직하게는 ISO 180000 시리즈 규격의 RFID 통신, 블루투스 통신, 와이파이 통신, 공중 무선 통신 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 상기 근거리 무선 통신모듈은 상기 무선망 통신모듈과 통합될 수 있다.

[0193] 이와 같이 구성된 스마트폰은 무선 통신이 가능한 단말기를 의미하며, 스마트폰 이외에도 인터넷을 포함한 네트워크를 통하여 데이터의 송수신이 가능한 단말기라면 어떠한 장치라도 적용이 가능할 것이다. 즉, 상기 스마트폰은 단문 메시지 전송 기능과 네트워크 접속 기능을 가지는 노트북 PC, 태블릿 PC, 그 외에도 휴대 및 이동이 가능한 휴대 단말을 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0194] 이하에는 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 방법을 상세하게 설명하기로 한다.

[0195] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 방법을 설명하기 위한 전체적인 흐름도이고, 도 7 내지 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측에 영향을 미치는 환경지수를 그래프로 나타낸 도면들이다.

[0196] 도 1 내지 도 12를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 방법은, 먼저, 토양환경 측정모듈(100)을 통해 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정한다(S100).

[0197] 이후에, 실내환경 측정모듈(200)을 통해 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정한다(S200).

[0198] 그런 다음, 실내라돈 측정모듈(300)을 통해 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정한다(S300).

[0199] 다음으로, 실내라돈예측 관리서버(500)를 통해 상기 단계S300에서 일정기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프를 생성한다(S400).

[0200] 이후에, 실내라돈예측 관리서버(500)를 통해 상기 단계S400에서 생성된 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프에 외부의 기상청 관리서버(400)로부터 관리되는 해당 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보와 상기 단계S100 및 단계S200에서 각각 측정된 환경정보 데이터를 반영함과 아울러 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 추정라돈 측정값을 산출한다(S500).

[0201] 이때, 상기 단계S500에서, 실내라돈예측 관리서버(500)는 상기 추정라돈 측정값을 하기의 식 3에 의해 산출할 수 있다.

[0202] (식 3)

[0203] 추정라돈 측정값 = 표준라돈농도 측정값×보정환경지수

[0204] 여기서, 상기 표준라돈농도 측정값은 48시간 이상의 보정라돈농도 측정값을 24시간 기준으로 표준화한 값이고, 상기 보정라돈농도 측정값은 "라돈농도 측정값×환경지수"로 산출되고, 상기 라돈농도 측정값은 "알파선 개수×라돈농도 환산지수"로 산출되며, 상기 환경지수는 "온도편차지수 + 습도편차지수 + 미세먼지편차지수 + 기압편차지수 + 강수량지수 + 적설량지수"로 산출되며, 상기 온도편차지수는 "(실내온도 - 실외온도)×온도편차가중치"로 산출되며, 상기 습도편차지수는 "실외습도×습도가중치 + (실내습도 - 실외습도)×습도편차가중치"로 산출되며, 상기 미세먼지편차지수는 "실내미세먼지×미세먼지가중치 + (실외미세먼지 - 실내미세먼지)×미세먼지편차가중치(실내미세먼지〈실외미세먼지 일 경우)"로 산출되며, 상기 기압편차지수는 "(실외기압 - 실내기압)×기압편차가중치"로 산출되며, 상기 강수량지수는 "강수량×라돈영향지수×강수량가중치"로 산출되며, 상기 적설량지수는 "적설량×라돈영향지수×적설량가중치"로 산출되며, 상기 보정환경지수는 "(1 - 현재 환경지수/표준 환경지수)×환경가중치"로 산출된다.

[0205] 이때, 상기 미세먼지편차지수의 산출에 있어서, 실내미세먼지〉 실외미세먼지 일 경우, "실내미세먼지×미세먼지가중치"로 산출됨이 바람직하다.

[0206] 한편, 상기 단계S500에서, 외부의 기상청 관리서버(400)에서 저장 및 관리되는 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보는 예컨대, 온도, 습도, 기압, 미세먼지, 강수량, 또는 적설량 중 적어도 하나의 정보를 포함함이 바람직하다.

[0207] 그런 다음, 실내라돈예측 관리서버(500)를 통해 상기 단계S500에서 산출된 추정라돈 측정값을 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및/또는 년별 라돈농도 예측그래프를 생성한 후 이를 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리한다(S600).

[0208] 추가적으로, 도면에 도시되진 않았지만, 상기 단계S500 이후에, 실내라돈예측 관리서버(500)를 통해 상기 단계S500에서 산출된 추정라돈 측정값과 실내라돈 측정모듈(300)에 구비된 실내라돈 측정센서부(310)로부터 측정된

실제라돈 측정값을 비교 분석하여 기 설정된 기준 편차값보다 클 경우, 실내라돈 측정모듈(300)에 구비된 실내라돈 측정센서부(310)의 정기교정 진단시점을 기 설정된 관리자 단말(20)로 통보해주도록 관리 서비스를 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0209] 더욱이, 상기 단계S600 이후에, 실내라돈예측 관리서버(500)를 통해 상기 단계S600에서 생성된 해당 특정 실내공간의 시간대별, 일별, 월별 및/또는 년별 라돈농도 예측그래프에 따라 해당 실내 공간별 라돈편차에 맞는 환기 설비를 작동할 수 있도록 관리 서비스를 제공하는 단계를 더 포함할 수도 있다.

[0210] 전술한 본 발명에 따른 라돈 저감을 위한 실내라돈 예측 시스템 및 그 방법에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

부호의 설명

[0211] 100 : 토양환경 측정모듈,

200 : 실내환경 측정모듈,

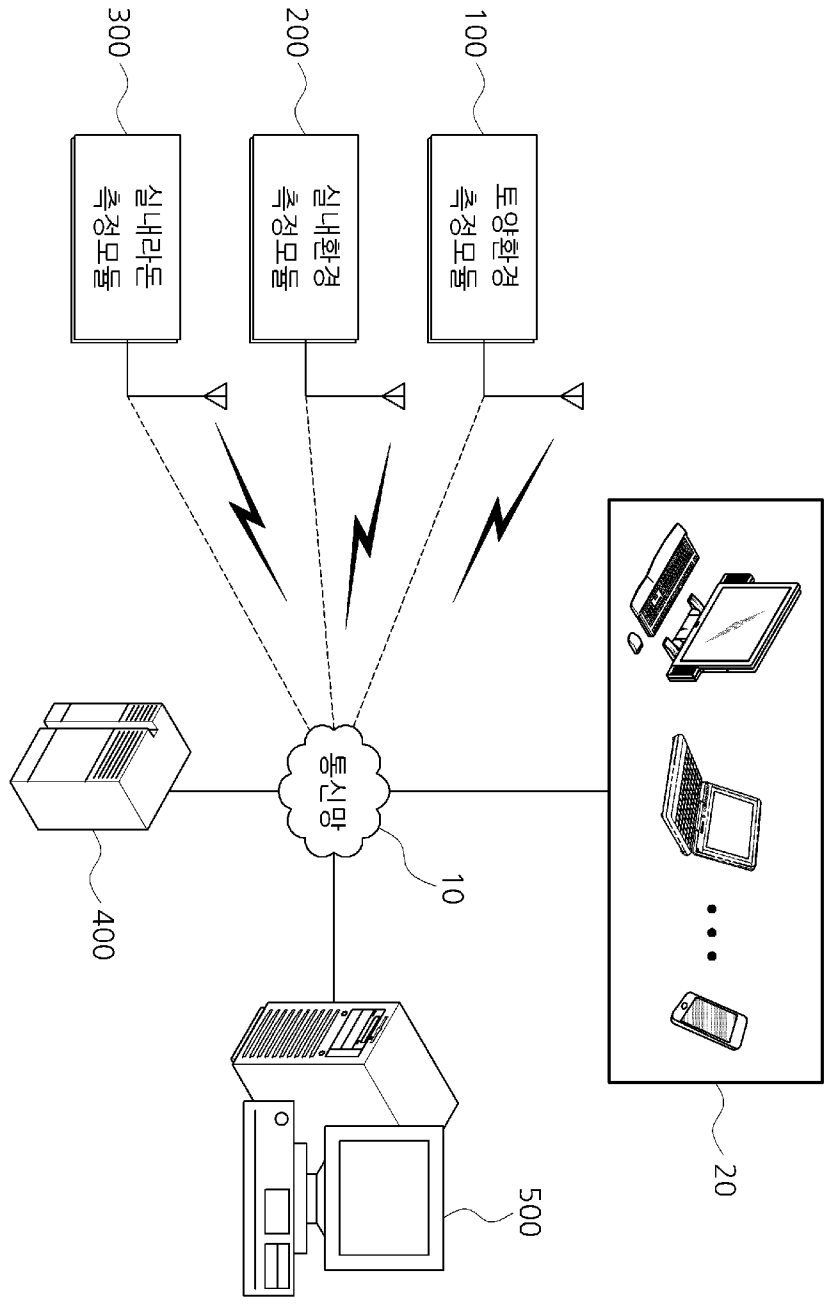
300 : 실내라돈 측정모듈,

400 : 기상청 관리서버,

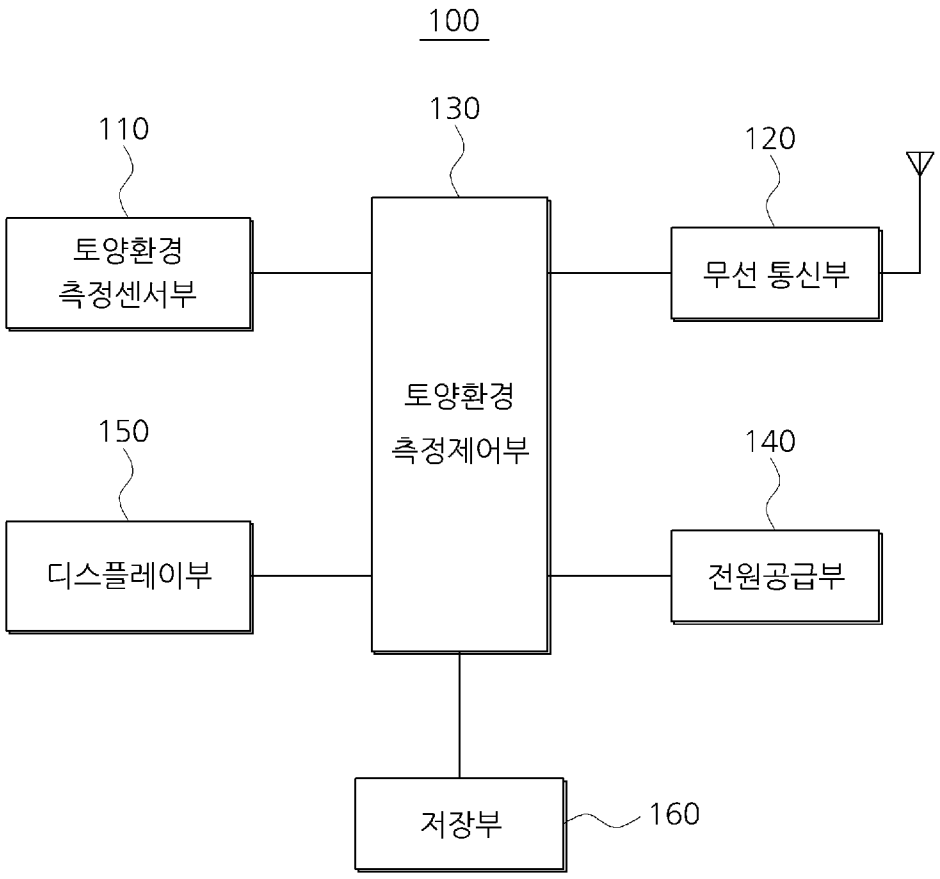
500 : 실내라돈예측 관리서버

도면

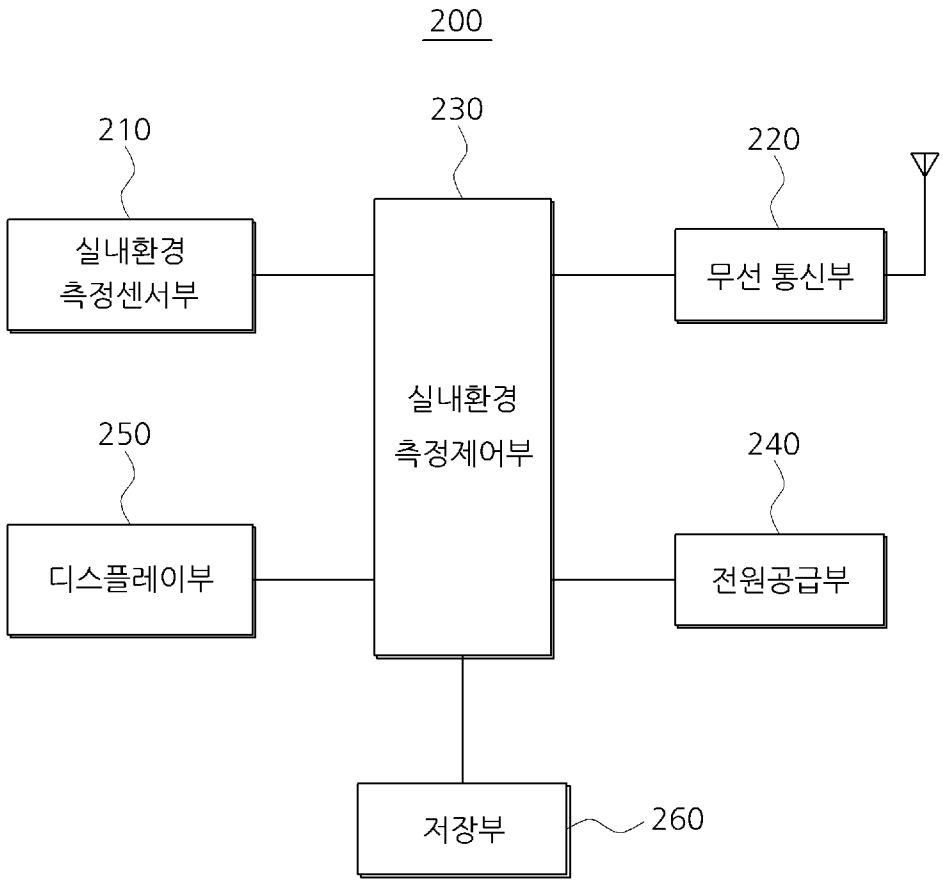
도면1



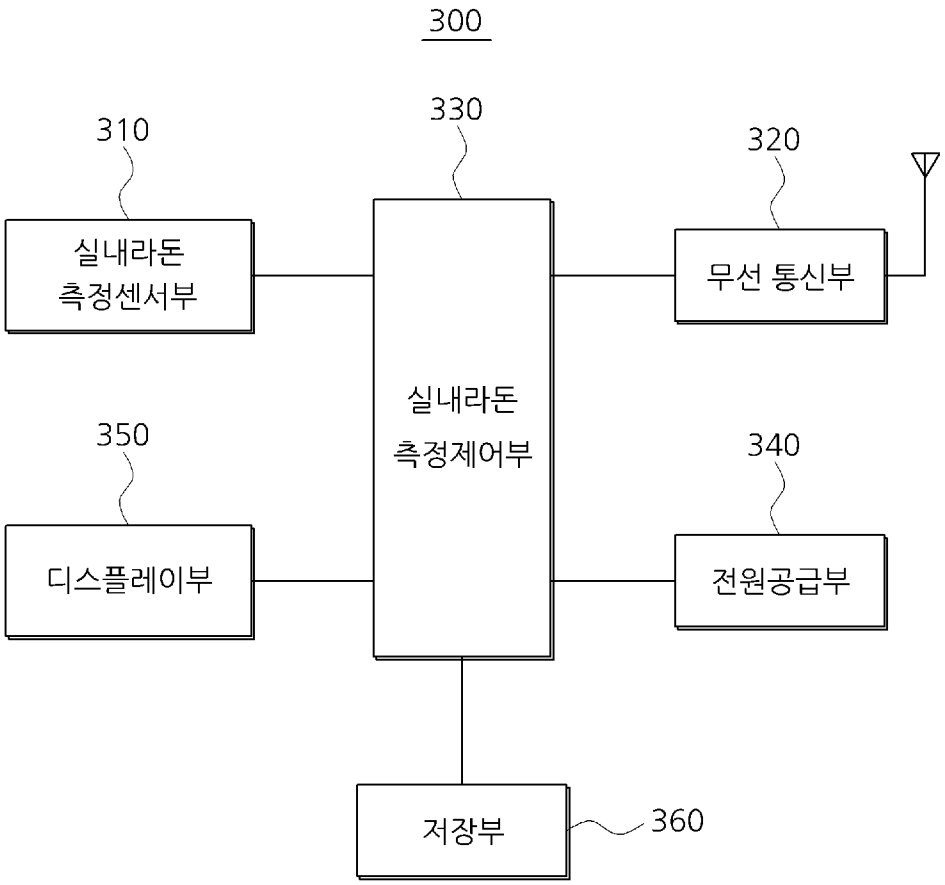
도면2


100
110
토양환경
측정센서부
130
토양환경
측정제어부
120
무선 통신부
150
디스플레이부
140
전원공급부
저장부
160

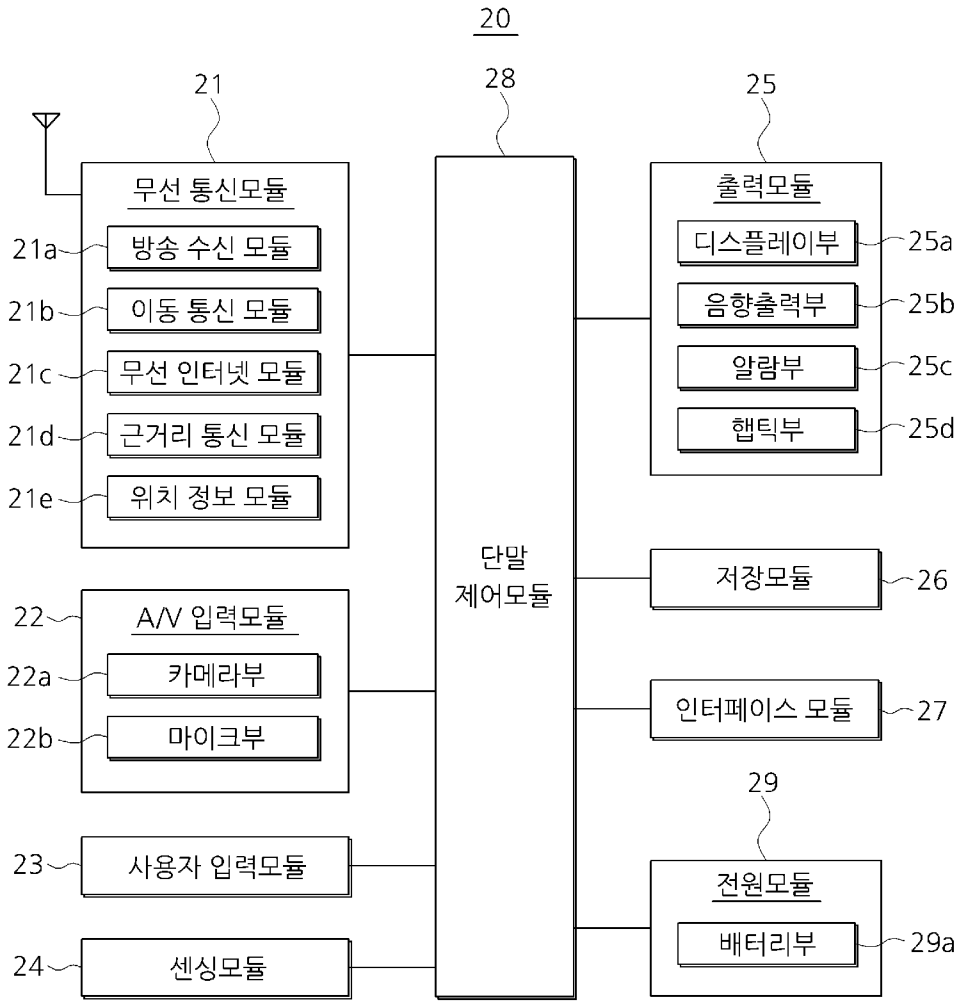
도면3


200
210
230
220
실내환경
측정센서부
무선 통신부
실내환경
측정제어부
250
240
디스플레이부
전원공급부
저장부
260

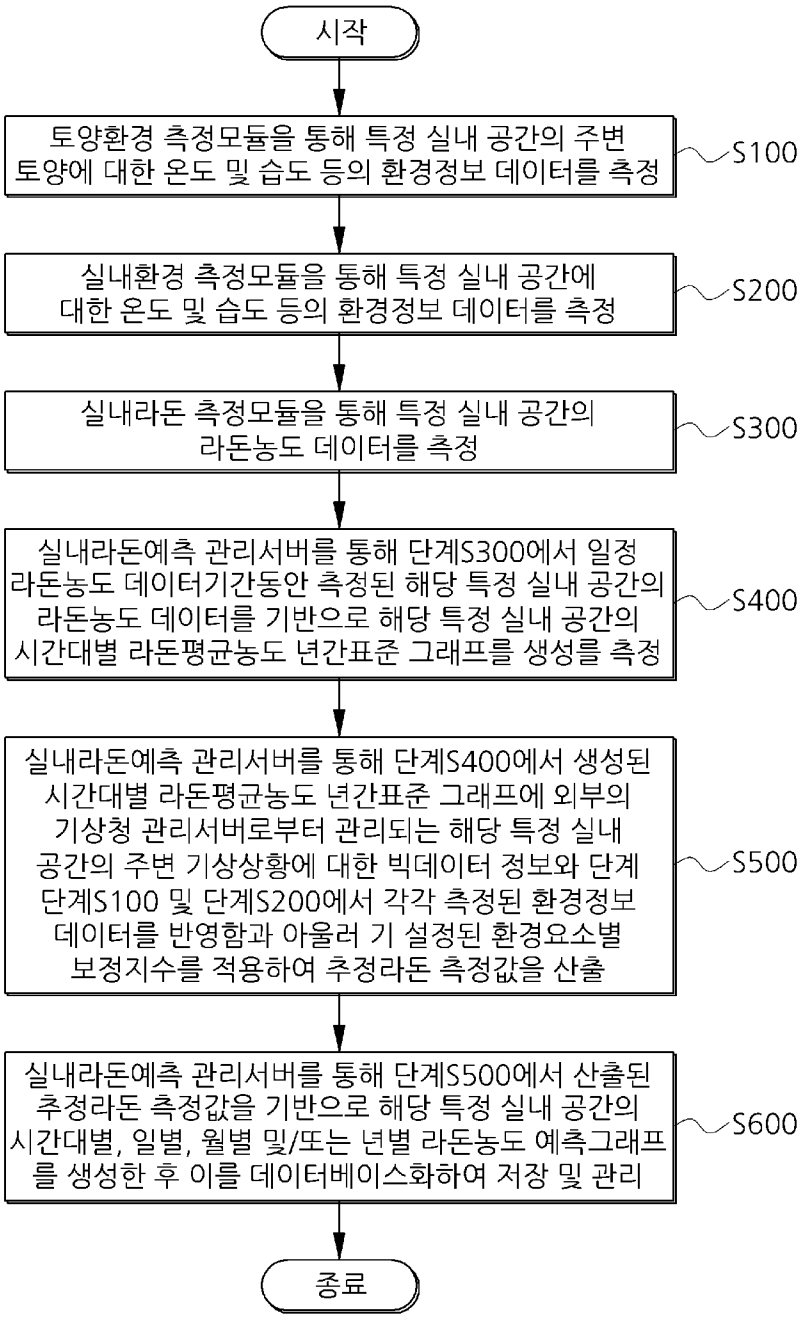
도면4


300
310
330
320
실내라돈
측정센서부
실내라돈
측정제어부
무선 통신부
350
340
디스플레이부
전원공급부
저장부
360

도면5

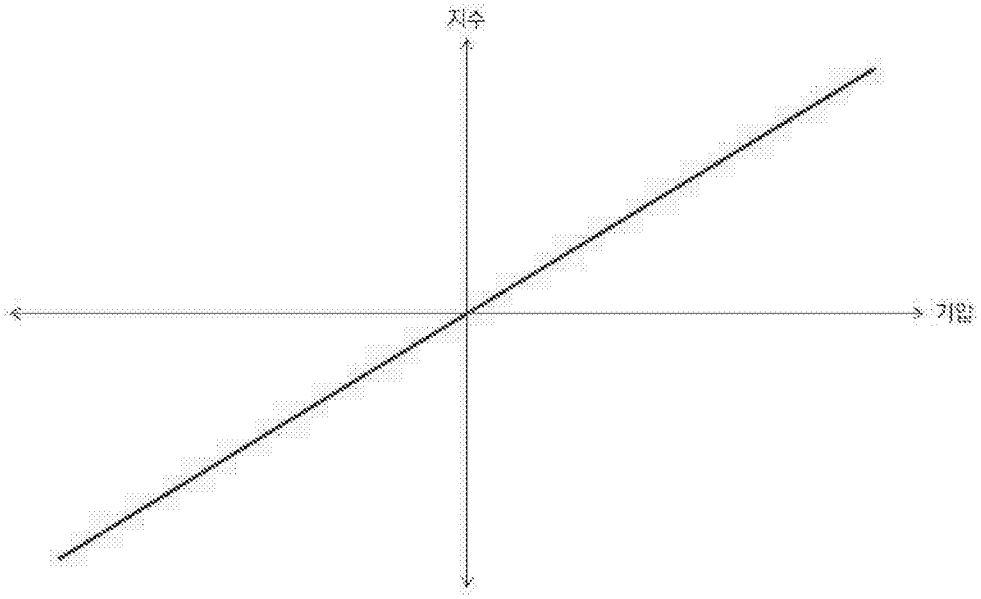

20
21
28
25
무선 통신모듈
21a
방송 수신 모듈
21b
이동 통신 모듈
21c
무선 인터넷 모듈
21d
근거리 통신 모듈
21e
위치 정보 모듈
출력모듈
디스플레이부
25a
음향출력부
25b
알람부
25c
햅틱부
25d
단말
제어모듈
22
A/V 입력모듈
22a
카메라부
22b
마이크부
저장모듈
26
인터페이스 모듈
27
29
전원모듈
배터리부
29a
23
사용자 입력모듈
24
센싱모듈

도6


시작
토양환경 측정모듈을 통해 특정 실내 공간의 주변 토양에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정
S100
실내환경 측정모듈을 통해 특정 실내 공간에 대한 온도 및 습도 등의 환경정보 데이터를 측정
S200
실내라돈 측정모듈을 통해 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 측정
S300
실내라돈예측 관리서버를 통해 단계S300에서 일정 라돈농도 데이터기간동안 측정된 해당 특정 실내 공간의 라돈농도 데이터를 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프를 생성를 측정
S400
실내라돈예측 관리서버를 통해 단계S400에서 생성된 시간대별 라돈평균농도 년간표준 그래프에 외부의 기상청 관리서버로부터 관리되는 해당 특정 실내 공간의 주변 기상상황에 대한 빅데이터 정보와 단계 단계S100 및 단계S200에서 각각 측정된 환경정보 데이터를 반영함과 아울러 기 설정된 환경요소별 보정지수를 적용하여 추정라돈 측정값을 산출
S500
실내라돈예측 관리서버를 통해 단계S500에서 산출된 추정라돈 측정값을 기반으로 해당 특정 실내 공간의 시간대별, 일별, 월별 및/또는 년별 라돈농도 예측그래프를 생성한 후 이를 데이터베이스화하여 저장 및 관리
S600
종료

도면7

기압편차지수 = (실외기압 - 실내기압) X 기압편차가중치



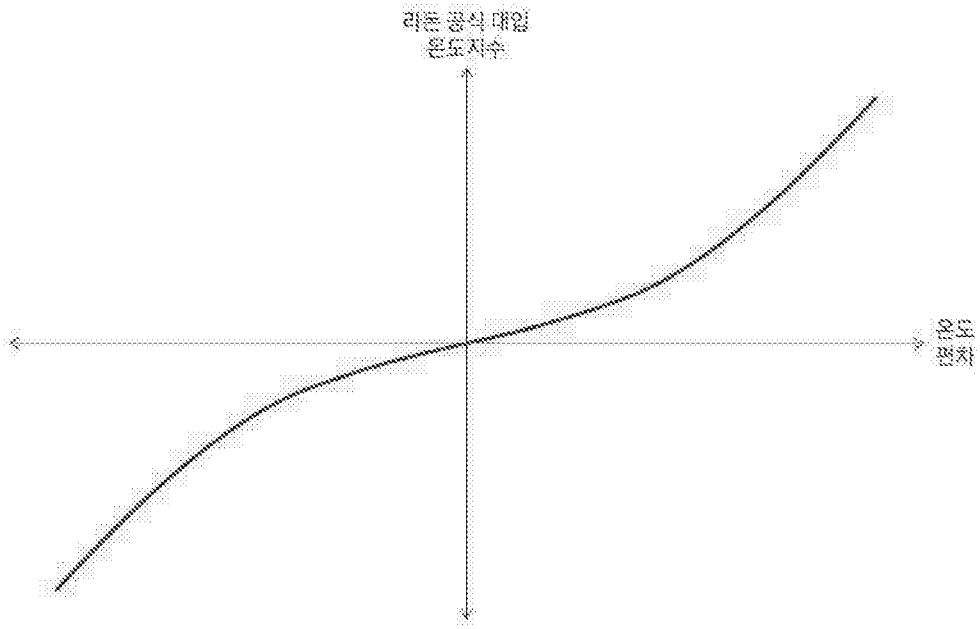
도면8

$$\text{손실값} = \sum_{\text{데이터셋}} \left(\text{가중치} \times \left| \text{실제값} - \text{예측값} \right| \right) + \left(\text{정규화 가중치} \times \left| \text{정규화 값} \right| \right)$$

(손실값은 데이터셋의 개별 손실 값들의 합)

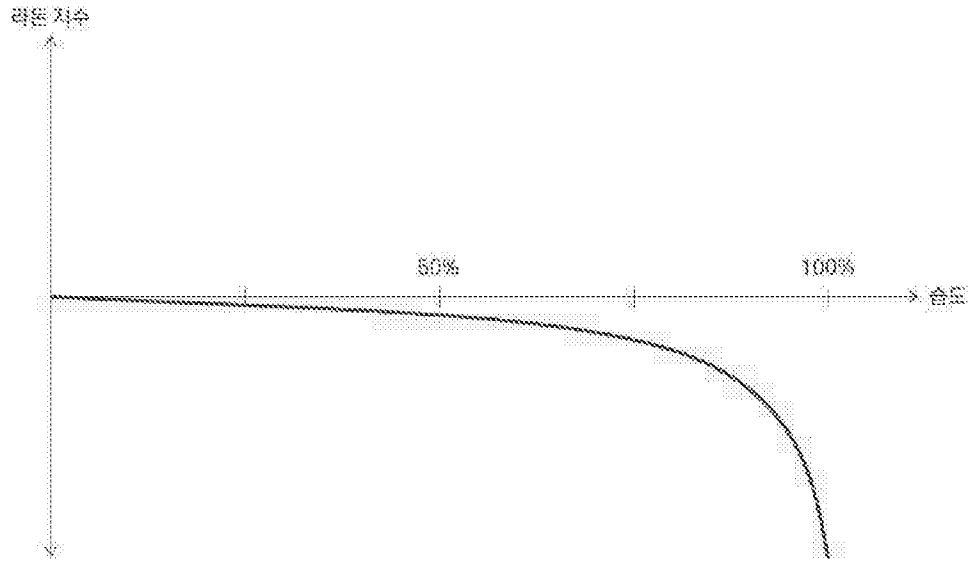
도면9

온도편차지수 = (실내온도 - 실외온도) X 온도편차가중치



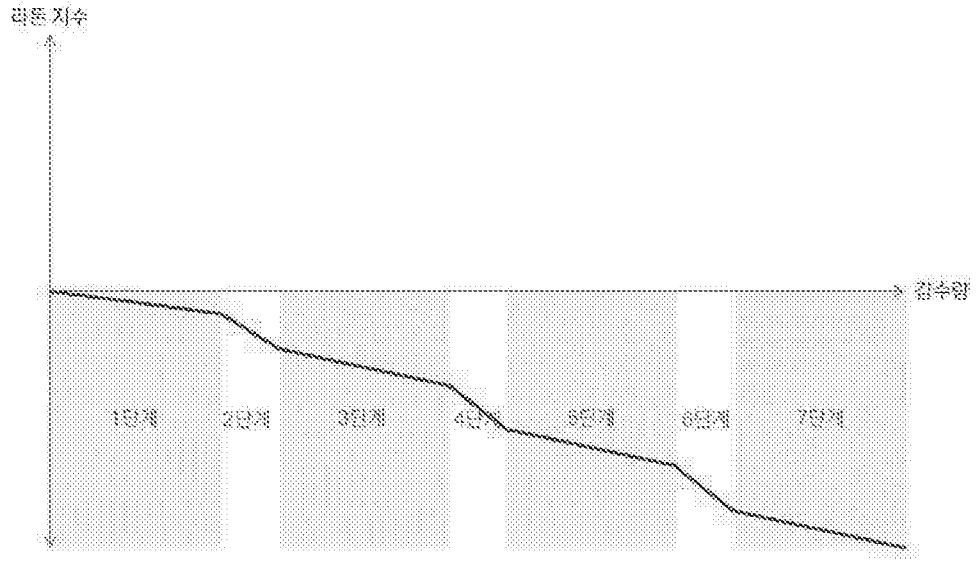
도면10

습도편차지수 = 실외습도 X 가중치 + (실내습도 - 실외습도) X 습도편차가중치



도면11

강수량지수 = 강수량 X 라돈영향지수 X 강수량 가중치



도면12

적설량지수 = 적설량 X 라돈영향지수 X 적설량 가중치

